

PROJET DE FIN D'ETUDES

En vue de l'obtention

Du diplôme de Licence d'Excellence

En

Intelligence Artificielle

Sous le thème

**Développement d'un Système Conversationnel RH Intelligent
Basé sur l'Intelligence Artificielle et l'Exploitation de
Données Réelles**

Présenté le 17 Juin 2025 par :

Khamalli Nour

El Filali Malak

Devant le jury composé de :

Pr. Ettaoufik Abdelaziz	Professeur à FSBM	Président
Pr. Ounacer Soumaya	Professeur à FSBM	Examinatrice
Pr. Aharrane Nabil	Professeur à FSBM	Examineur
Pr. Chemlal Yman	Professeur à FSBM	Encadrante

Remerciements

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à Madame **CHEMLAL YMAN**, notre encadrante, pour sa disponibilité, son accompagnement attentif et ses conseils avisés tout au long de ce projet. Sa rigueur scientifique et sa bienveillance ont grandement contribué à l'aboutissement de ce travail.

Nous remercions également les membres du jury, Monsieur **Ettaoufik Abdelaziz**, Monsieur **Aharrane Nabil** et Madame **Ounacer Soumaya**, pour l'honneur qu'ils nous font en acceptant d'évaluer ce projet, ainsi que pour l'attention qu'ils porteront à notre travail.

Nos remerciements vont également à toute l'équipe pédagogique de **la Licence d'Excellence en Intelligence Artificielle de la Faculté des Sciences Ben M'Sick**, pour la qualité de l'enseignement et pour nous avoir permis de développer des compétences solides dans un domaine aussi passionnant que l'Intelligence Artificielle.

Nous souhaitons également exprimer notre profonde reconnaissance envers nos familles et nos proches, pour leur soutien moral, leur patience et leurs encouragements indéfectibles tout au long de notre parcours universitaire.

Enfin, ce travail est dédié à tous les étudiants et étudiantes passionnés par l'IA, qui croient en l'innovation éthique et au potentiel de l'intelligence artificielle pour répondre aux enjeux concrets du monde professionnel.

Résumé

Dans un contexte marqué par la transformation numérique des services internes, les directions des ressources humaines (RH) sont de plus en plus confrontées à des défis liés à la gestion efficace de l'information, à la réactivité face aux demandes des employés, et à l'automatisation des processus répétitifs. Ce projet de fin d'études s'inscrit dans cette dynamique, en proposant le développement d'un agent conversationnel RH intelligent, capable de comprendre le langage naturel, de répondre avec fiabilité aux requêtes courantes des collaborateurs, et surtout d'exécuter des actions concrètes.

L'agent a été conçu à l'aide d'un modèle de langage LLM open source (Mistral 7B), intégré dans une interface ergonomique développée avec Streamlit, et enrichi d'un moteur de traitement NLP avancé. Il est capable de générer automatiquement des documents RH (attestations PDF), d'accéder à des données internes sécurisées à partir d'un fichier CSV RH, de proposer des suggestions personnalisées (formations, performance, etc.), tout en conservant un historique de conversation cliquable et une gestion multi-session fluide. Un soin particulier a été apporté à la qualité des intentions en langue française, intégrant des formulations réalistes et variées, afin d'améliorer la compréhension du langage naturel.

Les résultats expérimentaux montrent un haut niveau de fiabilité dans la reconnaissance des intentions et l'exécution des actions RH, ce qui confirme la pertinence d'un tel système pour moderniser les services RH dans les entreprises. Ce travail ouvre des perspectives intéressantes pour l'intégration d'agents plus évolués capables de dialoguer en temps réel, d'analyser les besoins RH complexes, ou de s'interfacer avec des systèmes ERP existants.

Abstract

In a context of growing digital transformation within organizations, Human Resources (HR) departments face increasing pressure to optimize internal communication, respond rapidly to employee requests, and automate repetitive administrative processes. This final-year project aims to address these challenges by developing an intelligent HR conversational agent, capable of understanding natural language, providing accurate responses, and executing real HR actions.

The proposed agent is built upon an open-source Large Language Model (LLM), Mistral 7B, and deployed through a user-friendly interface using Streamlit. It integrates a robust NLP engine tailored for French, and enables dynamic features such as PDF certificate generation, secure retrieval of employee data from structured CSV files, and personalized suggestions related to training and performance. The system includes a clickable conversation history, multiple sessions handling, and a rich set of realistic intent patterns to ensure high-quality interaction in natural language.

Experimental evaluation demonstrates strong intent recognition accuracy and reliable execution of HR tasks, confirming the potential of this approach for enhancing internal HR operations. This project also paves the way for future developments, including real-time dialogue capabilities, integration with enterprise ERP systems, and advanced decision-making agents for HR management.

Table des matières

Remerciements	2
Résumé	3
Abstract	4
Liste des figures	8
Liste des tableaux	9
Introduction générale.....	10
Structure du rapport.....	11
Chapitre 1 :Contexte du projet	13
1 Introduction	13
2 Contexte général	13
3 Problématique	14
4 Objectifs du projet	15
4.1 Objectif général.....	15
4.2 Objectifs spécifiques.....	15
5 Besoins fonctionnels.....	16
6 Planning prévisionnel	18
7 Conclusion	19
Chapitre 2 : État de l’art Chatbots intelligents et automatisation des services RH.....	22
1 Introduction	22
2 Définitions des concepts clés.....	22
2.1 Intelligence Artificielle (IA).....	23
2.3 Traitement Automatique du Langage Naturel (NLP).....	23
2.4 Chatbot.....	23
2.5 Agent intelligent.....	23
2.6 Ressources Humaines (RH)	23
3 Typologie des chatbots	24
3.1 Chatbots scriptés (ou à règles)	24
3.2 Chatbots basés sur l’intelligence artificielle	24
3.3 Chatbots hybrides.....	24
3.4 Chatbots transactionnels vs informationnels.....	24
4 Cas d’usage des chatbots dans les ressources humaines.....	25
4.1 Gestion des demandes administratives	25
4.2 Suivi des congés et absences.....	25

4.3 Préparation des entretiens et suivi RH	25
4.4 Formation et onboarding	25
4.5 Accompagnement et bien-être.....	26
4.6 Automatisation des réponses fréquentes (FAQ).....	26
5 Travaux existants	26
5.1 Intégration des agents conversationnels dans la GRH	27
5.2 Efficacité des chatbots sur les comportements de vie	27
5.3 Attribution de personnalité aux chatbots pour améliorer la cohérence conversationnelle	29
5.4 Évaluer la qualité des chatbots et agents conversationnels intelligents	30
5.5 ChatGPT et transformation des pratiques RH.....	31
5.6 Croyances des professionnels RH sur l'IA dans le recrutement	32
5.7 Synthèse des recherches sur les agents conversationnels IA	33
5.8 Le potentiel des chatbots pour transformer la gestion du capital humain.....	35
5.9 Impact de l'IA sur les pratiques RH : précision, personnalisation et efficacité	36
6 Conclusion	37
Chapitre 3 : Choix techniques et architecture du système.....	40
1 Introduction	40
2 Choix du dataset RH.....	40
3 Analyse exploratoire des données (EDA).....	41
3.1 Répartition par département.....	41
3.2 Répartition par type de contrat.....	42
3.3 Analyse de la répartition des âges	43
3.4 Répartition par genre.....	43
3.5 Analyse des performances.....	44
3.6 Congés : Acquis vs Pris.....	45
3.7 Mobilité interne.....	45
3.8 Corrélations entre variables RH.....	46
4 Implémentation de l'Assistant RH Intelligent Basé sur l'IA et la Recherche d'Information	47
4.1 Technologies utilisées	47
4.2 Bibliothèques principales utilisées.....	47
4.3 Architecture hybride et moteur NLP optimisé	49
4.4 Interface conversationnelle immersive avec Streamlit	50
4.5 Exécution d'actions intelligentes et personnalisées	50

4.6 Sécurité des données et éthique d'usage	52
5 Conclusion	52
Chapitre 4 :Évaluation et Résultats	55
1 Introduction	55
2 Méthodologie d'évaluation.....	55
3 Taux de reconnaissance des intentions	56
4 Évaluation qualitative des réponses.....	56
5 Tests fonctionnels des actions intelligentes	57
6 Limites observées	57
7 Pistes d'amélioration futures	58
8 Illustrations et captures d'écran	58
9 Conclusion.....	61
Conclusion Générale	63
Perspectives et Recommandations	64
Webographie.....	67
1. Streamlit Documentation.....	67
2. Hugging Face Transformers	67
3. Scikit-learn Documentation.....	67
4. Pandas Documentation	67
5. Matplotlib Documentation	67
6. Seaborn Documentation	67
7. GitHub.....	67
8. Roboflow.....	68
9. Kaggle	68
10. Wikipedia Chatbot	68
Bibliographie.....	69
Annexes	70
Annexe 1 : Extrait du Dataset RH utilisé.....	70
Annexe 2 : Exemple de structure du fichier.....	70
Annexe 3 : Extrait de code génération d'attestation PDF	71
Annexe 4 : Captures d'écran de l'interface utilisateur Streamlit	71

Liste des figures

Figure 1:Diagramme de gant.....	19
Figure 2:Assistant RH intelligent.....	27
Figure 3:Processus de sélection des études.....	29
Figure 4:Représentation d'un chatbot RH.....	30
Figure 5:Évaluation multicritère de la qualité d'un chatbot.....	31
Figure 6:Illustration d'un assistant RH intelligent.....	32
Figure 7:Modèle conceptuel illustrant les croyances RH.....	33
Figure 8:Sélection des articles.....	35
Figure 9:Cycle de vie d'un chatbot RH.....	36
Figure 10:Relation entre facteurs technologiques et performance RH.....	37
Figure 11:Extrait simulé des données RH utilisées.....	41
Figure 12:Répartition des employés par département dans l'entreprise simulée.....	42
Figure 13:Répartition des employés par type de contrat dans l'entreprise.....	42
Figure 14:Distribution des âges des employés dans l'entreprise.....	43
Figure 15:Répartition des employés par genre dans l'entreprise.....	44
Figure 16:Histogramme de la distribution des notes de performance des employés.....	45
Figure 17:Comparaison des jours de congés acquis et pris par les employés.....	45
Figure 18:Répartition de la mobilité interne.....	46
Figure 19:Heatmap des corrélations RH.....	46
Figure 20:Interface conversationnelle de l'assistant RH avec Streamlit.....	50
Figure 21:Vue de l'interface principale de l'assistant RH virtuel.....	59
Figure 22:Interface de l'assistant RH lors de l'analyse d'un CV PDF.....	59
Figure 23:Exemple d'interaction conversationnelle entre l'utilisateur et l'assistant RH.....	60
Figure 24:Exemple de structure du fichier.....	70
Figure 25: Extrait de code génération d'attestation PDF.....	71
Figure 26:interface streamlit.....	71
Figure 27:interface streamlite (2).....	72
Figure 28: interface streamlite (3).....	72

Liste des tableaux

Tableau 1: Liste des besoins fonctionnels identifiés	16
Tableau 2: Résultats de la reconnaissance des intentions par catégorie.....	56
Tableau 3: Évaluation des actions intelligentes réalisées par l'assistant RH.	57
Tableau 4: Dataset utilisé	70

Introduction générale

La transformation numérique bouleverse les modes de fonctionnement internes des entreprises, les poussant à automatiser, simplifier et moderniser leurs processus. La fonction Ressources Humaines (RH) est particulièrement concernée par cette évolution, puisqu'elle gère quotidiennement un volume important de demandes récurrentes et administratives émanant des collaborateurs.

Face à des sollicitations constantes telles que la délivrance d'attestations, les demandes d'informations sur les congés, les procédures internes ou les offres de formation, les services RH se trouvent souvent débordés. Ces tâches, bien que simples en apparence, mobilisent un temps considérable et freinent l'efficacité globale du service. Dans ce contexte, l'intégration d'un assistant virtuel intelligent représente une solution innovante, à la fois pratique et stratégique, permettant d'alléger la charge de travail des équipes tout en améliorant l'expérience collaborateur.

Le présent projet de fin d'études s'inscrit dans cette dynamique. Il a pour ambition de concevoir un assistant RH intelligent, capable de dialoguer en français avec les utilisateurs, de comprendre leurs questions formulées en langage naturel, et surtout de réaliser des actions concrètes telles que la génération automatique d'attestations, l'affichage des données RH d'un employé ou encore la proposition de suggestions personnalisées en matière de formation ou de performance.

La solution repose sur une interface moderne développée avec Streamlit, intégrant un mode sombre professionnel, un historique cliquable des échanges, ainsi qu'un moteur de traitement automatique du langage naturel (NLP) basé sur un modèle de langage de grande taille (LLM). Le tout est connecté à des données internes simulées, garantissant des interactions simples, rapides et sécurisées. Un effort particulier a été porté sur l'adaptation du système à la langue française, avec un enrichissement important des intentions utilisateur pour couvrir un maximum de formulations naturelles.

Ce rapport présente l'ensemble des étapes de développement de ce projet, de l'analyse des besoins fonctionnels jusqu'à l'implémentation technique finale, en démontrant comment une telle solution peut contribuer à moderniser efficacement la gestion des ressources humaines au sein d'une organisation.

Structure du rapport

Le présent rapport est structuré de manière à refléter l'ensemble du processus de conception et de développement du projet, en suivant une progression logique et pédagogique :

- Chapitre 1 : Contexte du projet
Présente le contexte général, la problématique, les objectifs du projet, les besoins fonctionnels, ainsi qu'un planning prévisionnel de réalisation.
- Chapitre 2 : Revue de littérature
Propose une synthèse des concepts clés liés à l'intelligence artificielle, au traitement du langage naturel, aux assistants virtuels, ainsi qu'une analyse des travaux existants dans le domaine RH.
- Chapitre 3 : Choix techniques et architecture du système
Détaille les choix méthodologiques et technologiques, la structure du dataset RH, les étapes d'analyse exploratoire (EDA), ainsi que la conception et le fonctionnement de l'agent RH intelligent.
- Chapitre 4 : Évaluation et Résultats
Présente les scénarios de test, les résultats obtenus (précision, fiabilité, exemples d'utilisation), ainsi qu'une analyse critique du comportement de l'assistant RH.
- Conclusion Générale et Perspectives
Fait le bilan du projet, met en lumière les apports concrets du système développé et propose des pistes d'amélioration futures.
- Annexes
Regroupent les éléments complémentaires tels que les extraits de données, les captures d'écran de l'interface, les exemples d'attestations générées, le logo, les bibliothèques utilisées, et les scripts essentiels.

Chapitre 1 : Contexte du projet

Chapitre 1 : Contexte du projet

1 Introduction

Dans un monde professionnel en constante mutation, marqué par l'automatisation, l'intelligence artificielle et la quête d'efficacité opérationnelle, la fonction Ressources Humaines se retrouve au cœur de nombreuses transformations. Elle ne se limite plus à la gestion administrative ou au traitement des dossiers du personnel, mais devient un acteur stratégique dans la valorisation du capital humain. Face à cette évolution, il devient impératif de repenser les outils RH pour répondre aux besoins croissants des collaborateurs en matière de disponibilité, d'instantanéité et de personnalisation.

Ce premier chapitre vise à poser les fondations conceptuelles et opérationnelles du projet. Il présente d'abord le contexte global dans lequel s'inscrit notre travail, en mettant en lumière les enjeux liés à la surcharge des services RH et aux limites des solutions traditionnelles. Ensuite, il expose la problématique à laquelle répond notre agent RH intelligent, en insistant sur les attentes en matière de dialogue naturel et d'exécution de tâches concrètes. Sont ensuite détaillés les objectifs du projet, à la fois généraux et spécifiques, puis les besoins fonctionnels identifiés qui orientent les choix techniques et les fonctionnalités à développer. Enfin, un planning prévisionnel est présenté afin de structurer les différentes étapes de mise en œuvre.

Cette introduction permet ainsi de clarifier les motivations du projet, d'ancrer notre solution dans un besoin réel du terrain, et de préparer le lecteur à comprendre les décisions techniques et méthodologiques qui seront développées dans les chapitres suivants.

2 Contexte général

La digitalisation croissante des processus internes transforme en profondeur le fonctionnement des entreprises, les incitant à adopter des outils intelligents pour améliorer leur efficacité opérationnelle. Cette transformation ne concerne pas uniquement les secteurs techniques ou commerciaux, mais touche également les fonctions transverses comme les ressources humaines (RH), traditionnellement perçues comme administratives et manuelles. Aujourd'hui, les services RH sont appelés à se réinventer pour répondre à des exigences accrues en matière de réactivité, de personnalisation des réponses, de gestion des talents et de bien-être des collaborateurs.

Dans ce contexte, l'intelligence artificielle (IA), et plus particulièrement le traitement automatique du langage naturel (NLP), offre de nouvelles opportunités pour automatiser les interactions avec les employés. L'émergence des modèles de langage de grande taille (LLMs), comme Mistral 7B, permet désormais de concevoir des agents conversationnels capables de comprendre des requêtes formulées en langage naturel, même avec des fautes, des formulations orales ou des variantes contextuelles.

Ces technologies transforment le rôle des chatbots RH : d'outils simples de réponse à des FAQ, ils deviennent des assistants intelligents, proactifs et exécutifs, capables d'interagir de manière personnalisée, de comprendre le contexte, et d'exécuter des actions concrètes. Ce projet s'inscrit précisément dans cette logique de modernisation.

3 Problématique

Les services des ressources humaines sont quotidiennement sollicités pour une multitude de tâches récurrentes : délivrance d'attestations, demandes de solde de congés, explication des procédures internes, orientation vers des formations, mise à jour de données personnelles, etc. Bien que ces demandes soient cruciales pour le bon fonctionnement de l'organisation et la satisfaction des collaborateurs, elles accaparent une part importante du temps des équipes RH. Cela se fait souvent au détriment de missions stratégiques à plus forte valeur ajoutée, telles que la gestion des talents, l'amélioration du climat social ou la mise en œuvre de politiques de développement des compétences.

Les outils traditionnels actuellement utilisés – portails RH, formulaires statiques, documents PDF ne permettent pas de répondre efficacement aux attentes des employés, qui recherchent désormais des interactions plus naturelles, instantanées et personnalisées. Par ailleurs, les collaborateurs expriment leurs besoins en langage libre, avec des formulations variées, parfois imprécises ou comportant des fautes, ce qui rend difficile l'automatisation avec des méthodes classiques sans un moteur de traitement du langage naturel (NLP) robuste et adapté à la langue française.

La problématique centrale à laquelle ce projet cherche à répondre est donc la suivante :

Comment concevoir un agent conversationnel RH intelligent, capable de comprendre avec précision des requêtes formulées en français naturel, même de manière imparfaite, et d'exécuter de manière fiable et sécurisée des actions RH concrètes à partir de données internes simulées ?

4 Objectifs du projet

4.1 Objectif général

L'objectif principal de ce projet est de développer un assistant RH intelligent entièrement fonctionnel, capable de dialoguer en français de manière naturelle avec les collaborateurs, de comprendre leurs besoins formulés en langage libre, et d'exécuter de façon autonome des actions RH concrètes. Ce système s'appuie sur un modèle de langage de grande taille (LLM) open source, intégré dans une interface ergonomique, moderne et facilement déployable au sein d'une organisation.

4.2 Objectifs spécifiques

Pour atteindre cet objectif global, plusieurs sous-objectifs ont été identifiés :

- Concevoir un moteur NLP robuste et adapté à la langue française, capable d'analyser les formulations naturelles, y compris lorsqu'elles contiennent des fautes de frappe, des expressions orales ou des structures non standardisées.
- Élaborer un dataset RH enrichi et réaliste, contenant des intentions variées, représentatives des requêtes réellement formulées dans un contexte professionnel, afin d'améliorer la couverture sémantique du modèle.
- Intégrer un modèle LLM performant, en l'occurrence Mistral 7B, pour assurer une compréhension fine du langage, une cohérence dans les réponses, et une capacité à raisonner face à des demandes complexes.
- Développer des fonctionnalités exécutives concrètes et utiles, telles que :
 - La génération automatique d'attestations personnalisées au format PDF, à la demande de l'utilisateur.
 - L'accès aux données internes simulées (poste, service, département, etc.), en fonction du nom ou de l'identifiant de l'employé concerné.
 - La proposition de suggestions intelligentes, notamment en matière de formation, de performance ou de rappel de procédure.
- Créer une interface conversationnelle fluide et professionnelle en utilisant Streamlit, intégrant :
 - Un mode sombre personnalisé, adapté à un usage professionnel prolongé.

- Un historique interactif des échanges, permettant de consulter ou relancer des discussions précédentes.
- Des raccourcis intelligents vers des questions fréquentes (FAQ) pour améliorer l'accessibilité et la rapidité d'interaction.
- Offrir une expérience utilisateur fiable, intuitive et sécurisée, garantissant la fluidité du dialogue, la clarté des réponses et la bonne gestion des erreurs ou des cas ambigus.
- Assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles manipulées, en respectant les principes de protection des données sensibles, même dans un contexte de simulation.

5 Besoins fonctionnels

La définition des besoins fonctionnels est une étape essentielle dans la conception d'un système intelligent, car elle permet de formaliser les attentes utilisateurs et les fonctionnalités clés à implémenter. Dans le cadre de ce projet, les besoins identifiés concernent à la fois la compréhension linguistique, la capacité d'action, l'ergonomie de l'interface et la gestion sécurisée des données RH.

Le tableau ci-dessous présente les besoins fonctionnels essentiels que le système doit satisfaire :

Tableau 1: Liste des besoins fonctionnels identifiés

ID	Intitulé du besoin	Description détaillée
BF1	Compréhension du langage naturel	Le système doit permettre aux utilisateurs de poser des questions librement, en français naturel, sans contrainte de syntaxe ou de vocabulaire.
BF2	Reconnaissance d'intentions	L'agent doit être capable d'identifier avec précision l'intention formulée dans la requête, même en présence

		de fautes ou de formulations orales.
BF3	Génération de documents RH personnalisés	L'agent doit pouvoir générer automatiquement des attestations PDF intégrant les données de l'utilisateur (nom, poste, service...).
BF4	Consultation sécurisée de données RH	L'utilisateur doit pouvoir consulter ses données internes (poste, département, manager...) via le chatbot, à condition d'être identifié.
BF5	Suggestions intelligentes RH	Le système doit proposer des recommandations personnalisées, comme des formations adaptées, des rappels RH, ou des pistes d'amélioration.
BF6	Interface conversationnelle fluide	L'interface doit permettre un échange rapide, clair et sans interruption entre le chatbot et l'utilisateur.
BF7	Mode sombre professionnel	L'application doit inclure un thème sombre moderne, confortable pour une utilisation prolongée.
BF8	Historique cliquable des échanges	Les utilisateurs doivent pouvoir consulter, relancer ou reprendre les conversations précédentes depuis une barre latérale.
BF9	FAQ dynamique	Un système de raccourcis doit permettre d'accéder

		rapidement aux questions fréquemment posées.
BF10	Fonctionnement localisé et sécurisé	Le système doit être utilisable localement, sans envoi de données à des services externes, afin de garantir la confidentialité.
BF11	Gestion des erreurs et cas ambigus	L'agent doit être capable de gérer les demandes floues, reformuler les questions si nécessaire, ou demander des précisions.

Ces besoins fonctionnels ont guidé l'architecture technique et l'implémentation de chaque module du système, en tenant compte à la fois des contraintes de robustesse, de facilité d'usage, et de sécurité des données personnelles simulées.

6 Planning prévisionnel

La réalisation de ce projet a été organisée en plusieurs étapes successives, afin d'assurer un déroulement fluide et structuré, en cohérence avec les contraintes pédagogiques et techniques. Le travail s'étale sur une période de mars à mi-juin 2025, avec pour objectif une soutenance fixée au 17 juin 2025.

Le planning a été pensé pour permettre une progression logique, depuis l'analyse du besoin jusqu'à la phase de test, tout en laissant un temps suffisant à la rédaction du rapport et à la préparation de la soutenance. Les grandes phases du projet sont les suivantes :

- Étude du sujet et analyse des besoins : comprendre les enjeux RH, identifier les cas d'usage, formaliser les attentes des utilisateurs.
- Revue de littérature et choix des outils : explorer les solutions existantes, les modèles de langage, les approches NLP et les technologies open source disponibles.
- Construction du dataset NLP : créer un jeu de données riche, cohérent et réaliste, représentant des intentions RH exprimées en français naturel.
- Développement du moteur de compréhension NLP : entraîner un modèle capable de reconnaître les intentions même avec des formulations imparfaites.

- Création de l'interface utilisateur (Streamlit) : concevoir une interface moderne, ergonomique, avec historique, mode sombre et interaction intuitive.
- Intégration des fonctionnalités exécutables : automatiser la génération d'attestations PDF, l'affichage des données RH et la suggestion de contenus personnalisés.
- Tests et validation : tester chaque module, corriger les erreurs, vérifier la fiabilité des réponses et des actions.
- Préparation de la soutenance et finalisation du rapport : synthétiser le travail, produire une démonstration fonctionnelle et rédiger un rapport structuré.

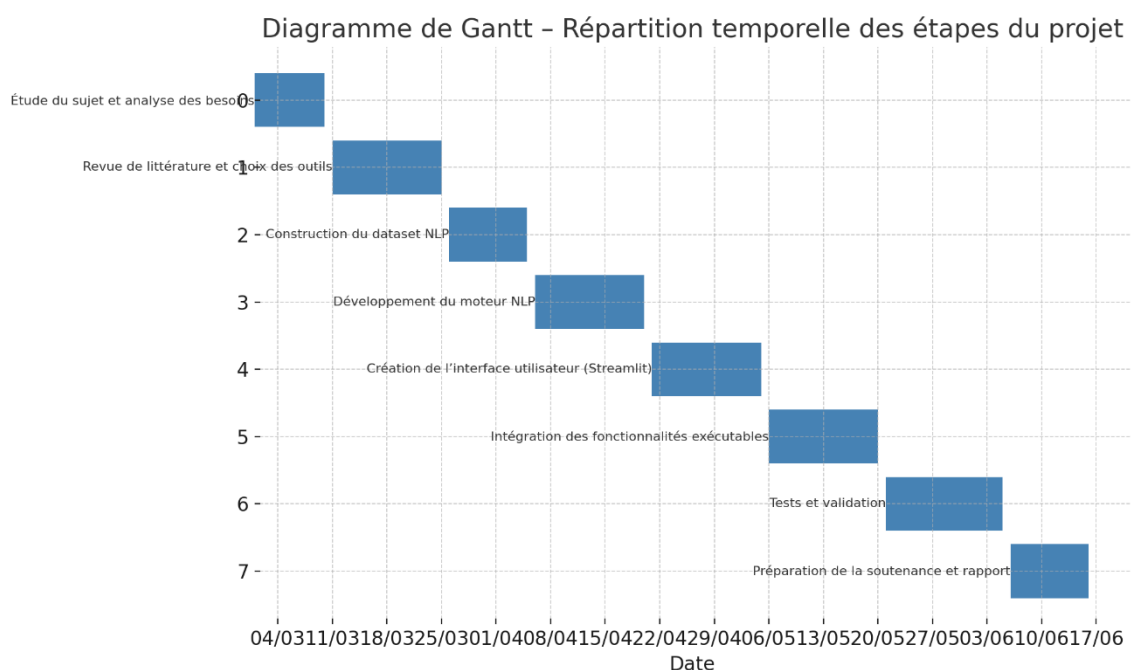


Figure 1: Diagramme de gant

Ce planning structuré permet de garantir une gestion efficace du temps, un enchaînement logique des activités, et une répartition équilibrée entre développement technique, validation fonctionnelle et production documentaire. Il constitue ainsi un cadre de pilotage essentiel pour mener à bien l'ensemble du projet dans les délais impartis.

7 Conclusion

Ce premier chapitre a permis de poser les bases conceptuelles et opérationnelles du projet en explorant son contexte global, sa problématique centrale, ses objectifs stratégiques, ainsi que

les besoins fonctionnels associés. Il a également présenté un planning structuré et réaliste, garantissant une progression fluide depuis l'analyse des besoins jusqu'à la mise en œuvre finale.

Dans un environnement où les directions des ressources humaines sont appelées à évoluer vers plus d'agilité, d'automatisation et de personnalisation, le développement d'un assistant RH intelligent s'impose comme une réponse innovante, concrète et pertinente. Grâce aux avancées en traitement du langage naturel et aux modèles de langage de grande taille, il devient désormais possible de concevoir des systèmes capables de comprendre le langage humain, d'interagir de manière fluide, et d'exécuter des actions métiers utiles.

Les fondations posées dans ce chapitre serviront de socle pour la suite du rapport, qui s'attardera sur les concepts clés, les travaux scientifiques existants et les choix technologiques ayant guidé le développement de notre solution.

Chapitre 2 :
État de l'art Chatbots
intelligents et automatisation
des services RH

Chapitre 2 : État de l'art Chatbots intelligents et automatisation des services RH

1 Introduction

L'intégration de l'intelligence artificielle dans les processus métiers connaît une croissance rapide, notamment dans le domaine des interactions entre les collaborateurs et les systèmes internes. Parmi les domaines les plus impactés figure celui des Ressources Humaines (RH), où la communication constante avec les employés, les procédures administratives répétitives et le besoin d'assistance en temps réel créent un terrain favorable à l'automatisation intelligente.

Les entreprises modernes cherchent à offrir une expérience employé fluide, personnalisée et réactive, tout en allégeant la charge des services RH. Cela conduit à l'émergence des assistants conversationnels intelligents, aussi appelés chatbots RH, capables d'interagir avec les utilisateurs en langage naturel et de répondre à leurs besoins de manière autonome. Grâce aux progrès en traitement automatique du langage naturel (NLP), ces outils ne se limitent plus à de simples réponses préenregistrées, mais peuvent comprendre des requêtes complexes, détecter des intentions et déclencher des actions telles que la génération de documents, la consultation de données RH, ou la suggestion de formations personnalisées.

Ce chapitre vise à explorer les fondements théoriques et techniques de ces solutions. Il commence par définir les concepts clés liés à l'intelligence artificielle, aux chatbots et aux agents intelligents. Il présente ensuite une typologie des assistants existants, ainsi que leurs principaux cas d'usage dans les ressources humaines. Les solutions du marché sont également passées en revue, avant de proposer une analyse critique de la littérature pour identifier les limites actuelles et les pistes d'amélioration possibles.

2 Définitions des concepts clés

Avant d'aborder les cas d'usage et les solutions concrètes liées à l'IA conversationnelle dans les ressources humaines, il est essentiel de clarifier certains concepts fondamentaux utilisés dans ce projet. Ces définitions permettent de mieux situer le cadre théorique dans lequel s'inscrit notre travail.

2.1 Intelligence Artificielle (IA)

L'intelligence artificielle désigne l'ensemble des techniques permettant à des machines de simuler certaines capacités humaines telles que le raisonnement, l'apprentissage, la perception ou encore la prise de décision. Elle regroupe plusieurs domaines, dont le machine learning, le traitement du langage naturel, et la vision par ordinateur. Dans le contexte RH, l'IA est mobilisée pour automatiser des tâches administratives, améliorer la prise de décision et personnaliser l'expérience collaborateur.

2.3 Traitement Automatique du Langage Naturel (NLP)

Le NLP (Natural Language Processing) est une branche de l'IA qui permet aux machines de comprendre, interpréter et générer du langage humain. Il comprend plusieurs tâches comme la détection d'intention, l'extraction d'entités nommées, ou encore la classification de texte. Dans un chatbot RH, le NLP permet de comprendre des questions comme « Je veux mon attestation » ou « Quels sont mes congés restants ? », même si elles sont formulées avec des erreurs ou de façon orale.

2.4 Chatbot

Un chatbot (ou agent conversationnel) est une application logicielle qui interagit avec les utilisateurs via une interface textuelle ou vocale. Il peut être programmé pour répondre à des questions, réaliser des actions ou guider l'utilisateur dans une procédure. Il en existe plusieurs types : scriptés, basés sur l'IA, ou hybrides. Les chatbots RH intelligents utilisent généralement des modèles de NLP pour interpréter les requêtes et répondre de manière dynamique.

2.5 Agent intelligent

Un agent intelligent est un système autonome capable d'agir dans un environnement pour atteindre un objectif. Contrairement aux simples chatbots, les agents peuvent prendre des décisions, exécuter des actions concrètes (générer un document, afficher un graphique, envoyer une notification) et adapter leur comportement en fonction du contexte. L'assistant RH développé dans ce projet repose sur cette logique : il détecte une intention, puis déclenche automatiquement une fonction associée.

2.6 Ressources Humaines (RH)

La fonction RH regroupe l'ensemble des pratiques liées à la gestion du capital humain d'une organisation : recrutement, formation, administration du personnel, communication interne, gestion des carrières, etc. L'automatisation de certaines tâches RH via des chatbots permet aux services RH de se concentrer sur des missions plus stratégiques, tout en améliorant la qualité de service offerte aux collaborateurs.

3 Typologie des chatbots

Les chatbots, également appelés agents conversationnels, peuvent prendre plusieurs formes selon leur degré d'intelligence, leur architecture et les types de tâches qu'ils accomplissent. Comprendre cette typologie est essentiel pour positionner correctement le type de chatbot développé dans le cadre de ce projet, et pour identifier les approches les plus adaptées au contexte des ressources humaines.

3.1 Chatbots scriptés (ou à règles)

Ces chatbots fonctionnent selon des arbres décisionnels prédéfinis. Ils reposent sur des mots-clés ou des choix d'options, et ne comprennent pas véritablement le langage naturel. Leur comportement est entièrement déterminé par des règles codées manuellement. Ils sont simples à implémenter, mais limités en flexibilité.

Exemple : un bot qui propose des boutons : “1. Demander un congé / 2. Voir ma fiche de paie”.

3.2 Chatbots basés sur l'intelligence artificielle

Ces chatbots utilisent des techniques de traitement du langage naturel (NLP) et d'apprentissage automatique (machine learning) pour comprendre des requêtes variées formulées librement par l'utilisateur. Ils sont capables de détecter des intentions, extraire des entités, et répondre de façon dynamique et personnalisée.

Exemple : “Je veux une attestation de travail” → le chatbot reconnaît l'intention “demande d'attestation” même si la formulation varie.

3.3 Chatbots hybrides

Ces systèmes combinent des éléments de logique scriptée avec des modules intelligents. Ils permettent de tirer parti de la robustesse des règles dans certaines situations tout en exploitant la flexibilité du NLP pour comprendre les messages libres.

Ils sont très utilisés dans le domaine RH car ils permettent de gérer les cas fréquents de manière simple, tout en répondant à des questions plus complexes.

3.4 Chatbots transactionnels vs informationnels

- Informationnels : leur but est de fournir des réponses à des questions générales (FAQ RH, politique d'entreprise, etc.).
- Transactionnels : ils réalisent une action ou lancent un processus (remplir un formulaire, générer une attestation, déclencher une notification).

Le chatbot développé dans ce projet se positionne comme un chatbot intelligent, hybride et transactionnel, capable non seulement de répondre aux utilisateurs, mais aussi d'agir en fonction des intentions détectées. Il incarne ainsi une évolution vers l'agent RH intelligent, capable d'interagir, comprendre et exécuter des tâches réelles de manière autonome.

4 Cas d'usage des chatbots dans les ressources humaines

L'intégration de chatbots dans les services RH s'inscrit dans une volonté de moderniser l'expérience collaborateur et d'optimiser les processus internes. Grâce à leur capacité d'interaction en langage naturel, les chatbots RH permettent d'automatiser une large variété de tâches tout en assurant une accessibilité continue aux services. Voici les principaux cas d'usage rencontrés dans les entreprises :

4.1 Gestion des demandes administratives

Les collaborateurs sollicitent régulièrement le service RH pour des documents standards tels que :

- Attestation de travail
- Certificat de salaire
- Relevé d'absences

Un chatbot peut générer ces documents automatiquement, à la demande, et les rendre immédiatement disponibles au format PDF.

4.2 Suivi des congés et absences

Un assistant RH peut informer l'utilisateur de son solde de congés, l'accompagner dans une demande de congé, ou lui rappeler les règles internes (jours ouvrés, délais, validation par le manager, etc.).

4.3 Préparation des entretiens et suivi RH

Le chatbot peut rappeler les dates d'entretien, notifier les employés, et offrir un accès rapide aux informations nécessaires (fiche de poste, objectifs, feedback).

4.4 Formation et onboarding

Les nouveaux arrivants peuvent être guidés par un chatbot qui leur présente les documents internes, les étapes à suivre, les formations à compléter ou les contacts utiles au sein de l'entreprise.

4.5 Accompagnement et bien-être

Certains assistants RH proposent des contenus liés au bien-être au travail, à l'organisation personnelle ou au soutien psychologique. Ils peuvent également suggérer des formations ou des conseils personnalisés selon le profil de l'utilisateur.

4.6 Automatisation des réponses fréquentes (FAQ)

Les questions simples telles que :

- “Quels sont mes avantages ?”
 - “Comment demander un congé parental ?”
 - “Quels cours de formation sont disponibles ?”
- peuvent être traitées automatiquement, sans intervention humaine.

Dans le cadre de ce projet, le chatbot RH développé se concentre principalement sur les tâches transactionnelles automatisables, notamment la génération d'attestations, l'accès aux données RH sécurisées, l'affichage de statistiques, la gestion des demandes simples et la simulation de notifications internes. Il s'agit d'un assistant opérationnel, pensé pour être déployé dans un environnement réel d'entreprise.

5 Travaux existants

L'essor de l'intelligence artificielle et des agents conversationnels a donné lieu à de nombreuses recherches académiques, notamment dans le domaine des ressources humaines. Plusieurs travaux récents se sont penchés sur les usages, les bénéfices, les défis et les impacts des chatbots intelligents dans différents contextes professionnels, avec un intérêt croissant pour leur intégration dans les services RH.

Ces études couvrent un large spectre : de l'automatisation des processus RH (recrutement, gestion des demandes administratives, formation), à l'amélioration de l'expérience collaborateur, en passant par les enjeux éthiques, technologiques et comportementaux liés à l'usage des assistants intelligents. Certaines recherches s'attachent également à proposer des cadres d'évaluation de la qualité des chatbots ou à explorer les facteurs d'acceptabilité et les perceptions des professionnels RH vis-à-vis de l'IA.

Dans cette section, nous présentons une sélection d'articles scientifiques récents (de 2017 à 2024), considérés comme particulièrement pertinents pour notre projet. Chaque étude est analysée de manière synthétique afin de dégager les apports théoriques et pratiques, ainsi que

les limites identifiées. Cette revue constitue une base solide pour positionner notre propre solution dans l'état de l'art, tout en identifiant les lacunes que notre assistant RH intelligent vise à combler.

5.1 Intégration des agents conversationnels dans la GRH

Dans cette étude, Stamate, Sauvé et al. [1] analysent l'usage croissant des agents conversationnels, notamment ChatGPT, dans le domaine de la gestion des ressources humaines (GRH). Les auteurs examinent comment ces technologies peuvent contribuer à la transformation numérique des fonctions RH, en maximisant leur efficacité tout en anticipant les défis éthiques et organisationnels.

L'article identifie plusieurs domaines d'application clés : le recrutement automatisé, l'intégration des employés, le soutien à la formation et la gestion de la performance. Les chatbots permettent de fournir un support instantané aux collaborateurs, de fluidifier les processus RH et de libérer du temps pour des tâches plus stratégiques. Toutefois, les auteurs mettent en garde contre les risques de biais, les problèmes de transparence algorithmique et les limites actuelles des modèles conversationnels.

Cette recherche souligne que pour une adoption réussie, il est essentiel de combiner l'IA conversationnelle avec une supervision humaine et une stratégie RH bien définie. Le rôle du facteur humain reste central dans la mise en œuvre éthique et efficace de ces outils.

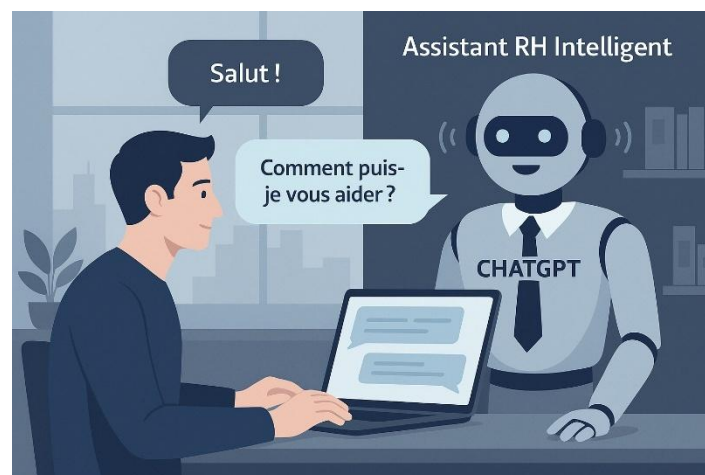


Figure 2: Assistant RH intelligent

5.2 Efficacité des chatbots sur les comportements de vie

Dans cette revue systématique et méta-analyse, Singh et al. [2] examinent l'impact des chatbots intelligents sur l'amélioration des comportements liés à la santé, notamment l'activité physique,

l'alimentation et le sommeil. L'étude analyse 19 essais cliniques (randomisés ou non) menés auprès de participants âgés de 9 à 71 ans, avec des échantillons allant jusqu'à 958 personnes.

Les résultats montrent que les chatbots ont un effet significatif et positif sur plusieurs comportements clés :

- Augmentation de l'activité physique (SMD = 0.28)
- Hausse des pas quotidiens (SMD = 0.28)
- Amélioration de l'intensité modérée à vigoureuse (SMD = 0.53)
- Amélioration de l'alimentation : consommation de fruits et légumes (SMD = 0.59)
- Amélioration de la qualité du sommeil

Ces résultats démontrent que les chatbots peuvent être de véritables leviers comportementaux, notamment lorsqu'ils intègrent des messages personnalisés et des composants d'intelligence artificielle. Cependant, les auteurs soulignent que la qualité méthodologique de la majorité des essais était relativement faible, ce qui limite la robustesse des conclusions et appelle à des études plus rigoureuses.

Cette recherche, bien qu'axée sur la santé, met en lumière le potentiel des chatbots intelligents à modifier positivement les comportements humains, ce qui est pertinent dans un contexte RH où la motivation, le bien-être et l'engagement sont des enjeux majeurs.

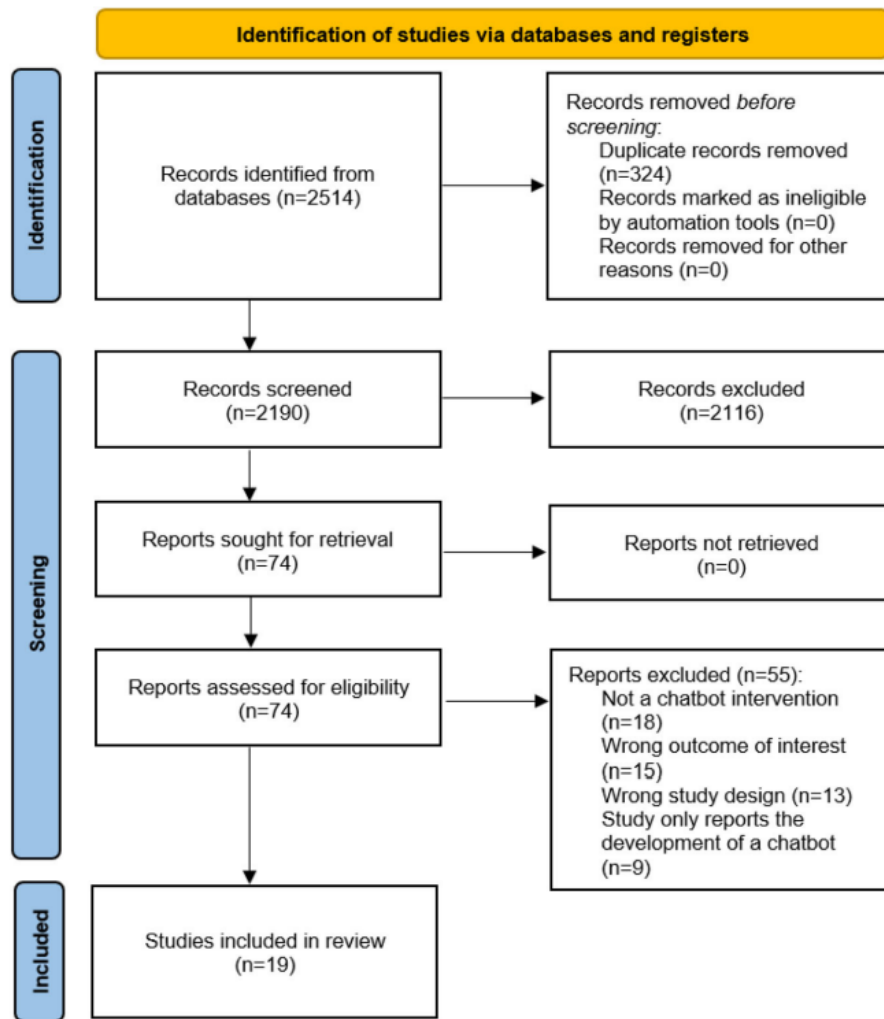


Figure 3: Processus de sélection des études

5.3 Attribution de personnalité aux chatbots pour améliorer la cohérence conversationnelle

Dans cette étude, Qian et al.[3] s'attaquent à un défi majeur dans la conception des agents conversationnels : la cohérence des réponses sur le long terme. Les auteurs soutiennent que pour rendre un chatbot crédible, naturel et engageant, il est essentiel de lui attribuer une personnalité persistante ou une identité conversationnelle claire.

Pour cela, les chercheurs proposent une architecture en trois modules :

- Un profile detector, chargé de déterminer si la réponse nécessite une référence à l'identité du chatbot (âge, fonction, localisation, etc.).
- Un bidirectional decoder, qui génère les réponses en tenant compte de l'élément de profil, dans les deux sens (question → réponse et réponse → profil).

- Un position detector, qui identifie la position optimale pour insérer les éléments du profil dans le texte généré.

Les résultats expérimentaux montrent que les réponses produites par ce système sont perçues comme plus cohérentes, naturelles et engageantes par les utilisateurs. Même à partir de données simples issues des réseaux sociaux, le chatbot peut produire des réponses mieux contextualisées, qui renforcent la continuité du dialogue.

Ce travail est particulièrement pertinent pour les chatbots RH, où le ton, le style et la posture doivent rester constants dans le temps. L'attribution d'une personnalité RH (bienveillante, formelle, neutre) contribue à renforcer la confiance et l'acceptabilité de l'assistant auprès des collaborateurs.

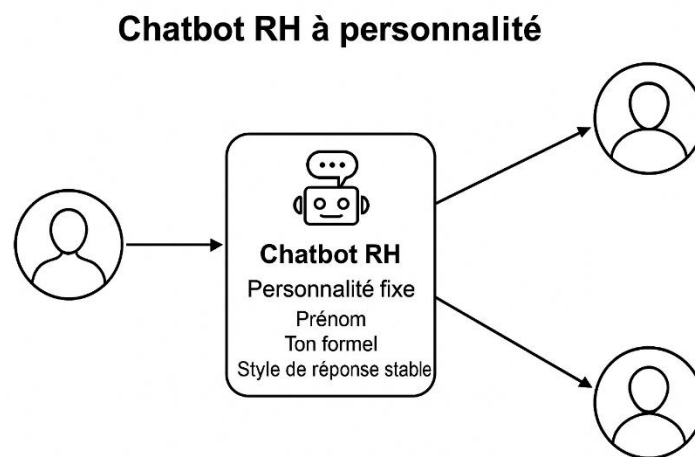


Figure 4: Représentation d'un chatbot RH

5.4 Évaluer la qualité des chatbots et agents conversationnels intelligents

Dans cet article, Radziwill et Benton [4] proposent une revue de littérature approfondie sur les critères de qualité à prendre en compte dans la conception et l'évaluation des chatbots intelligents. Bien que ces technologies existent depuis les années 1960, leur démocratisation récente via des plateformes *open source* ou *SaaS* a entraîné une explosion de leurs usages, tant dans le service client, la formation, que dans des contextes plus sensibles comme la cybersécurité ou la désinformation.

Les auteurs identifient plusieurs attributs critiques qui influencent directement la performance et l'acceptabilité des agents conversationnels :

- Compréhensibilité
- Réactivité
- Personnalisation
- Fiabilité des réponses
- Sécurité des données
- Conformité éthique

Pour formaliser l'évaluation, ils proposent un modèle multicritère basé sur l'Analytic Hierarchy Process (AHP), une méthode d'aide à la décision qui permet de pondérer les critères selon leur importance perçue par les utilisateurs ou les concepteurs. Ce modèle fournit un cadre structuré pour mesurer objectivement la qualité d'un chatbot, et comparer plusieurs solutions entre elles de manière rigoureuse.

Ce travail est précieux pour les entreprises qui souhaitent intégrer un agent conversationnel en environnement réel. Il permet de passer d'une évaluation intuitive à une démarche qualitative structurée, ce qui est particulièrement pertinent dans le cas des assistants RH, où la qualité de l'interaction influence directement l'expérience collaborateur.

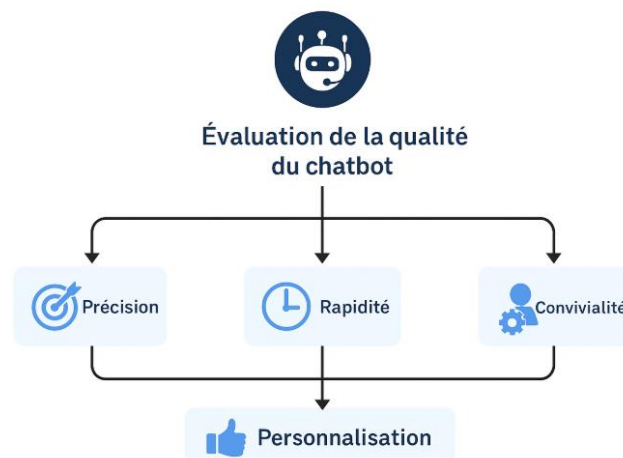


Figure 5: Évaluation multicritère de la qualité d'un chatbot

5.5 ChatGPT et transformation des pratiques RH

Dans cet article publié en 2023, Dr. Manpreet Kaur [5] explore l'impact croissant de l'intelligence artificielle, et en particulier de ChatGPT, sur la transformation des fonctions RH dans les organisations modernes. L'auteure souligne que les chatbots intelligents deviennent progressivement des acteurs clés dans la gestion des ressources humaines, dépassant le simple rôle d'assistance pour s'intégrer aux processus stratégiques de l'entreprise.

Selon Kaur, l'utilisation d'un agent conversationnel comme ChatGPT permet de :

- Fournir des réponses rapides, cohérentes et personnalisées aux employés,
- Améliorer l'expérience collaborateur et renforcer l'engagement,
- Automatiser les demandes fréquentes (attestations, congés, bulletins de paie...),
- Réduire les charges administratives, tout en augmentant la productivité du service RH.

L'auteure insiste toutefois sur le fait que pour réussir l'intégration de ces technologies, il est indispensable de cadrer leur utilisation : cela implique une supervision humaine, une politique claire de gestion des données personnelles, et une vigilance éthique quant aux limites de l'automatisation.

Ce travail renforce la pertinence du projet développé ici, en soulignant que les chatbots RH intelligents ne sont plus de simples outils d'assistance, mais des leviers stratégiques de transformation pour les départements RH cherchant à allier efficacité opérationnelle et qualité de service



Figure 6: Illustration d'un assistant RH intelligent

5.6 Croyances des professionnels RH sur l'IA dans le recrutement

Dans cette étude qualitative, Malin et al. [6] explorent les perceptions et croyances des professionnels RH vis-à-vis des chatbots intelligents, en particulier dans le contexte du

recrutement et de la présélection des candidats. L'étude repose sur 25 entretiens semi-directifs menés auprès de professionnels issus de 21 entreprises autrichiennes, et vise à comprendre les freins psychologiques et les facteurs d'acceptabilité de l'intelligence artificielle dans les processus RH.

Les résultats révèlent deux axes principaux de représentation :

- La portée perçue de l'IA : simple outil technique ou assistant à valeur ajoutée.
- La définition de l'intelligence : automatisation efficace vs capacité à prendre des décisions humaines et justes.

Si les professionnels reconnaissent certains avantages (gain de temps, objectivité, standardisation), ils expriment également des préoccupations éthiques : manque de transparence algorithmique, risques de discrimination, et perte de contrôle humain.

Cette étude met en lumière l'importance de la confiance et de l'acceptabilité sociale pour réussir l'implémentation de chatbots RH. Elle souligne que la réussite technologique ne suffit pas : il est impératif d'intégrer une dimension humaine et culturelle dans la conception et le déploiement de ces solutions.

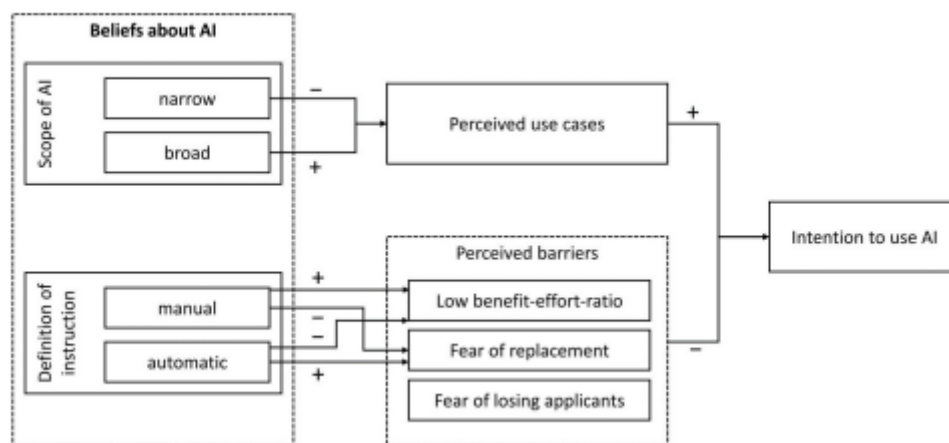


Figure 7: Modèle conceptuel illustrant les croyances RH

5.7 Synthèse des recherches sur les agents conversationnels IA

Dans cet article, Mariani, Hashemi et Wirtz [7] proposent une revue systématique de la littérature portant sur les agents conversationnels (CAs) alimentés par l'intelligence artificielle. L'étude repose sur une sélection rigoureuse d'articles issus des bases de données *Web of Science*

et *Scopus*, couvrant les travaux les plus récents sur l'implémentation des CAs dans différents secteurs.

Les auteurs identifient quatre axes majeurs qui structurent les recherches actuelles :

1. La confiance des utilisateurs envers les agents conversationnels,
2. L'usage du traitement du langage naturel (NLP) dans leur conception,
3. Les modalités d'interaction humain-agent,
4. L'impact des CAs sur la création de valeur et leur rôle dans les entreprises.

À partir de cette cartographie, les auteurs construisent un cadre théorique qui décrit :

- Les facteurs favorisant l'adoption (personnalisation, gain de temps, disponibilité),
- Les bénéfices observés (satisfaction, amélioration de la relation client/employé, réduction des délais).

Enfin, l'article propose une feuille de route pour les recherches futures, en soulignant la nécessité de mieux étudier :

- L'éthique des interactions IA,
- L'acceptabilité culturelle selon les contextes géographiques,
- Et l'intégration omnicanale des agents dans les systèmes d'information.

Cette étude fournit une vision globale de l'état de l'art et constitue une base précieuse pour concevoir des assistants RH intelligents, en tenant compte à la fois des attentes des utilisateurs et des défis techniques à venir.

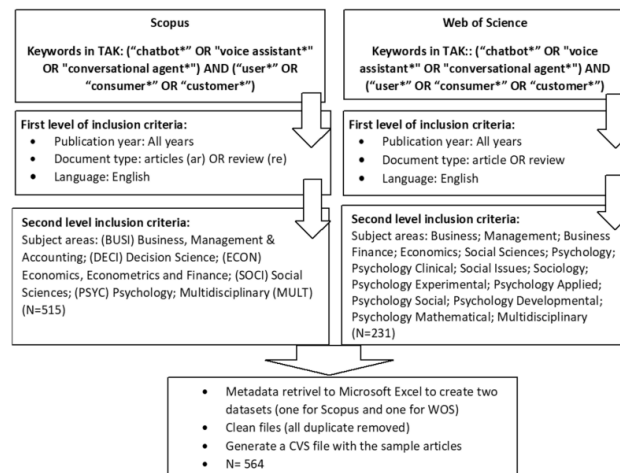


Figure 8: Sélection des articles

5.8 Le potentiel des chatbots pour transformer la gestion du capital humain

Dans cette revue publiée en 2023, Siddharth Sharma [8] explore le rôle stratégique que peuvent jouer les chatbots intelligents dans la gestion du capital humain (HCM). L'auteur analyse comment ces agents conversationnels, alimentés par l'IA, peuvent transformer en profondeur les processus RH tout au long du cycle de vie de l'employé : depuis la candidature jusqu'à la gestion de la performance.

L'étude met en avant plusieurs domaines d'application concrets :

- Recrutement et présélection automatisés,
- Onboarding et accompagnement des nouveaux arrivants,
- Gestion des demandes administratives (attestations, congés, bulletins...),
- Formation continue et développement des compétences,
- Services d'auto-assistance RH pour les collaborateurs.

Selon Sharma, les *principaux* bénéfices liés à l'usage de chatbots RH sont :

- La réduction des erreurs humaines,
- L'accélération des traitements administratifs,
- L'amélioration de l'expérience utilisateur, tant pour les employés que pour les recruteurs.

Un point fort de l'article est la présentation d'un cycle complet de mise en œuvre d'un chatbot RH, depuis l'identification des cas d'usage jusqu'à l'évaluation continue après déploiement. L'auteur insiste sur la nécessité de mesurer la précision, la robustesse et l'adoption utilisateur pour garantir le succès du projet.

Enfin, Sharma met en évidence plusieurs défis à anticiper, notamment :

- L'intégration technique dans les systèmes existants,
- La sécurité et la confidentialité des données RH,
- Les barrières linguistiques ou culturelles,
- Et les limites de compréhension contextuelle des modèles actuels.



Figure 9: Cycle de vie d'un chatbot RH

5.9 Impact de l'IA sur les pratiques RH : précision, personnalisation et efficacité

Dans cette étude publiée en 2024 dans le International Journal of Information Management Data Insights, Nawaz et al. [9] analysent l'impact de l'intelligence artificielle sur les pratiques de gestion des ressources humaines, en se concentrant sur trois leviers technologiques majeurs : la précision, la personnalisation et l'efficacité opérationnelle.

L'étude repose sur une analyse quantitative menée auprès de 274 employés du secteur des technologies de l'information à Chennai (Inde), via un questionnaire structuré. L'exploitation des données a été réalisée à l'aide des logiciels IBM SPSS et AMOS, permettant de modéliser les relations statistiques entre différentes variables.

Les résultats montrent que :

- La précision algorithmique, la capacité de calcul, et la personnalisation ont un impact direct positif sur la réduction des délais et des coûts RH.
- En revanche, l'automatisation brute et l'expérience en temps réel n'ont pas produit d'effet significatif mesurable dans ce contexte spécifique.

Les auteurs concluent que pour réussir une intégration durable de l'IA en entreprise, il est essentiel de privilégier les leviers technologiques réellement pertinents pour l'utilisateur final, et d'adopter une démarche centrée sur la valeur ajoutée réelle, et non uniquement sur la technologie.

Cette recherche est précieuse pour les concepteurs de solutions RH, car elle met en lumière les facteurs de performance vérifiables, et permet de guider les choix stratégiques dans le design fonctionnel des chatbots RH intelligents.

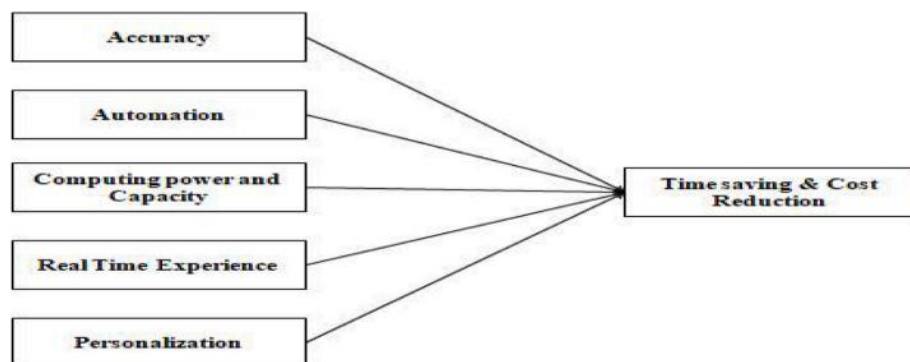


Figure 10: Relation entre facteurs technologiques et performance RH

6 Conclusion

Ce second chapitre a permis d'explorer en profondeur les fondements théoriques et avancées technologiques liés aux chatbots intelligents dans le domaine des ressources humaines. À travers la définition des concepts clés (intelligence artificielle, traitement du langage naturel, agents conversationnels...), une typologie structurée des chatbots et l'analyse de leurs cas d'usage en milieu RH, nous avons posé le cadre académique nécessaire pour comprendre les enjeux du projet.

La revue de la littérature scientifique a montré que les assistants RH intelligents permettent de répondre efficacement à des demandes variées (administratives, informationnelles, transactionnelles), tout en améliorant l'expérience collaborateur, la réactivité des services RH

et l'automatisation des processus répétitifs. Elle a également révélé des freins à l'adoption, tels que les risques de biais, les problèmes de transparence, ou les résistances culturelles, appelant à une conception éthique et contextualisée de ces solutions.

Enfin, les articles analysés ont souligné une lacune majeure : peu de projets actuels parviennent à combiner véritable intelligence conversationnelle, exécution d'actions concrètes et interaction avec des données internes en temps réel.

C'est précisément dans cette perspective que s'inscrit notre projet. L'assistant RH développé vise à dépasser ces limitations, en intégrant un modèle de langage de grande taille (LLM), un moteur NLP adapté au français, et une interface interactive capable de générer des documents, d'interroger des données RH et de proposer des suggestions personnalisées. Le chapitre suivant détaillera la conception technique de cette solution, en expliquant les choix méthodologiques, les outils utilisés, et l'architecture du système mis en place.

Chapitre 3 : Choix techniques et architecture du système

Chapitre 3 : Choix techniques et architecture du système

1 Introduction

Ce chapitre présente l'ensemble des décisions techniques et méthodologiques qui ont permis de concevoir et de mettre en œuvre notre assistant RH intelligent. Il détaille les choix liés aux données, aux outils, aux bibliothèques, ainsi qu'à l'architecture logicielle adoptée pour répondre efficacement aux objectifs fonctionnels et aux contraintes du projet.

Nous aborderons dans un premier temps la construction d'un dataset RH réaliste, représentant fidèlement les données internes d'une entreprise marocaine. Une analyse exploratoire de ces données sera ensuite menée afin d'en extraire des insights utiles à la personnalisation des réponses de l'assistant.

La suite du chapitre expose l'implémentation de l'agent conversationnel, en mettant l'accent sur l'architecture NLP choisie (modèle MiniLM et approche RAG), les mécanismes d'interaction utilisateur via l'interface Streamlit, et l'ensemble des actions intelligentes exécutables.

Enfin, une attention particulière sera portée à l'aspect sécurité, à la gestion des accès aux données, ainsi qu'à la modularité du système, qui permet d'envisager facilement de futures évolutions et intégrations avec des environnements professionnels réels

2 Choix du dataset RH

Le choix du dataset constitue une étape déterminante pour le bon fonctionnement de l'agent RH. Afin de construire un assistant intelligent ancré dans une situation réaliste, nous avons élaboré un dataset interne simulant les informations RH d'une entreprise marocaine, en l'occurrence Maroc Telecom.

Le fichier `donnees_rh_nettoyees.csv` contient 500 employés avec des champs tels que :

- Identifiants uniques
- Noms et prénoms (arabes et étrangers)
- Départements (Informatique, RH, Support, Marketing, etc.)

- Postes associés (Développeur, Responsable RH, Technicien, etc.)
- Numéros de téléphone marocains (+212...)
- Adresses email professionnelles
- Feedback du manager (textes libres pour enrichir l'analyse sémantique)
- Date de naissance, genre, état civil, date d'embauche, salaire

Ce dataset a été conçu pour être réaliste, varié et structuré, ce qui facilite l'intégration dans des scénarios RH concrets.

employee_id	nom	prenom	email	telephone	genre	age	departement	poste	type_contrat
1	Belaid	Achraf	achraf.belaid@technosolutions.com	2,12694E+11	femme	23	Ressources Humaines	Chargé de recrutement	CDI
2	Bouras	Hamza	hamza.bouras@technosolutions.com	2,12721E+11	femme	51	Réseaux & Télécommunications	Ingénieur télécom	CDD
3	Ghazali	Sara	sara.ghazali@technosolutions.com	2,12619E+11	homme	34	Marketing & Communication	Graphiste	CDD
4	Mokhtari	Youssef	youssef.mokhtari@technosolutions.com	2,12601E+11	femme	53	Informatique & Systèmes	Administrateur base de données	Stage
5	Fassi	Nadia	nadia.fassi@technosolutions.com	2,1277E+11	femme	31	Informatique & Systèmes	Développeur full-stack	Freelance
6	Saidi	Ilham	ilham.saidi@technosolutions.com	2,12615E+11	homme	33	Finance & Comptabilité	Auditeur interne	CDI
7	Zaoui	Hassan	hassan.zaoui@technosolutions.com	2,12648E+11	homme	27	Réseaux & Télécommunications	Chef de projet fibre optique	Freelance
8	Abdelali	Walid	walid.abdelali@technosolutions.com	2,12752E+11	femme	33	Réseaux & Télécommunications	Ingénieur télécom	Stage
9	Ait Lahcen	Omar	omar.ait_lahcen@technosolutions.com	2,12791E+11	femme	31	Direction & Stratégie	Assistant de direction	Freelance
10	El Filali	Malak	malak.el_filali@technosolutions.com	2,12698E+11	homme	38	Service Client & Commercial	Chargé de compte	Stage
11	Tazi	Samira	samira.tazi@technosolutions.com	2,12739E+11	homme	28	Service Client & Commercial	Responsable relation client	Freelance
12	Bennani	Nour	nour.bennani@technosolutions.com	2,12638E+11	homme	42	Ressources Humaines	Assistant RH	Freelance
13	El Hajjami	Mohamed	mohamed.el_hajjami@technosolutions.com	2,12727E+11	homme	32	Direction & Stratégie	Consultant interne	Freelance
14	Touhami	Badr	badr.touhami@technosolutions.com	2,12601E+11	homme	59	Informatique & Systèmes	Ingénieur systèmes	Freelance
15	Tazi	Samira	samira.tazi@technosolutions.com	2,12733E+11	femme	46	Direction & Stratégie	Directeur général	Stage
16	Chakiri	Rania	rania.chakiri@technosolutions.com	2,12764E+11	femme	52	Direction & Stratégie	Responsable qualité	CDI
17	Tahiri	Khalid	khalid.tahiri@technosolutions.com	2,1273E+11	homme	33	Informatique & Systèmes	Technicien support IT	Stage
18	Benali	Fatima	fatima.benali@technosolutions.com	2,12616E+11	homme	39	Informatique & Systèmes	Ingénieur systèmes	CDI
19	El Idrissi	Nada	nada.el_idrissi@technosolutions.com	2,12672E+11	homme	24	Service Client & Commercial	Responsable relation client	Stage

Figure 11: Extrait simulé des données RH utilisées

3 Analyse exploratoire des données (EDA)

Avant toute implémentation technique, une analyse exploratoire des données (EDA) a été réalisée sur le fichier `donnees_rh_nettoyes.csv`. Cette phase a permis de mieux appréhender la nature des données RH disponibles et d'orienter la conception fonctionnelle de l'agent intelligent.

L'analyse s'est articulée autour de plusieurs axes : la distribution des effectifs, les types de contrats, l'âge des employés, la parité hommes-femmes, ainsi que les retours qualitatifs fournis par les managers.

3.1 Répartition par département

Le graphique ci-dessous montre la distribution des employés par département. L'entreprise étudiée, simulée comme étant Maroc Telecom, présente une structure diversifiée, avec une légère surreprésentation du département Ressources Humaines, ce qui justifie pleinement la pertinence d'un assistant RH intelligent.

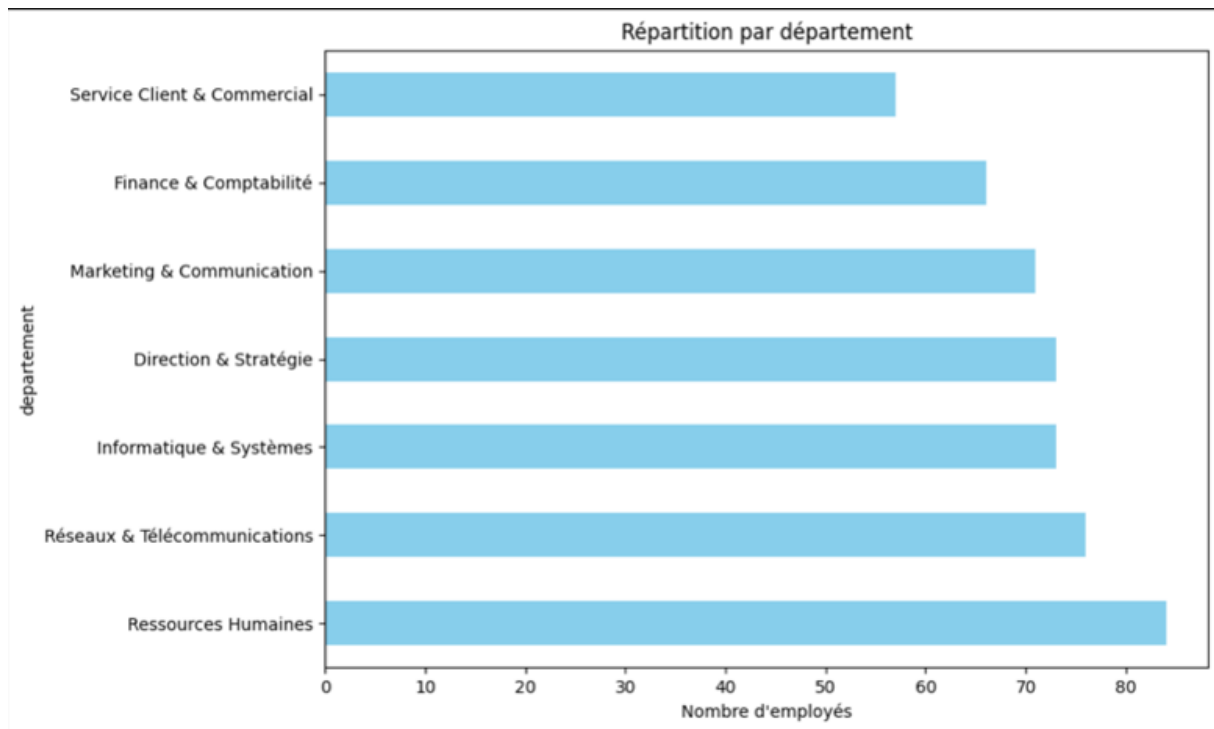


Figure 12: Répartition des employés par département dans l'entreprise simulée

3.2 Répartition par type de contrat

L'analyse du champ `type_contrat` met en évidence la coexistence de profils permanents (CDI), temporaires (CDD et stages) ainsi que des freelances. Cela démontre un environnement RH hybride, dans lequel un assistant RH peut jouer un rôle central pour automatiser des tâches répétitives et individualisées (attestations, suivis, notifications...).

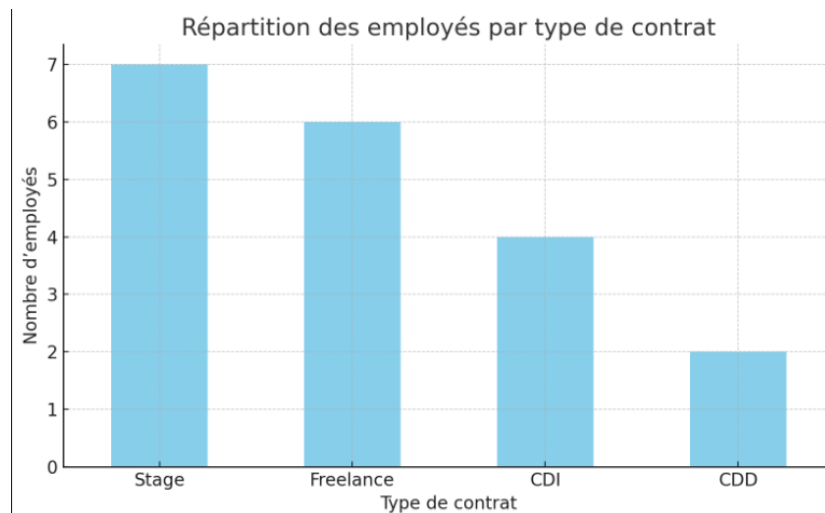


Figure 13: Répartition des employés par type de contrat dans l'entreprise

3.3 Analyse de la répartition des âges

L'entreprise dispose majoritairement d'un personnel actif situé entre 25 et 45 ans, ce qui reflète un effectif jeune et dynamique. Cette caractéristique peut orienter les stratégies RH vers des formations évolutives, des systèmes de recommandations intelligents ou des services de mobilité interne pilotés par l'IA.

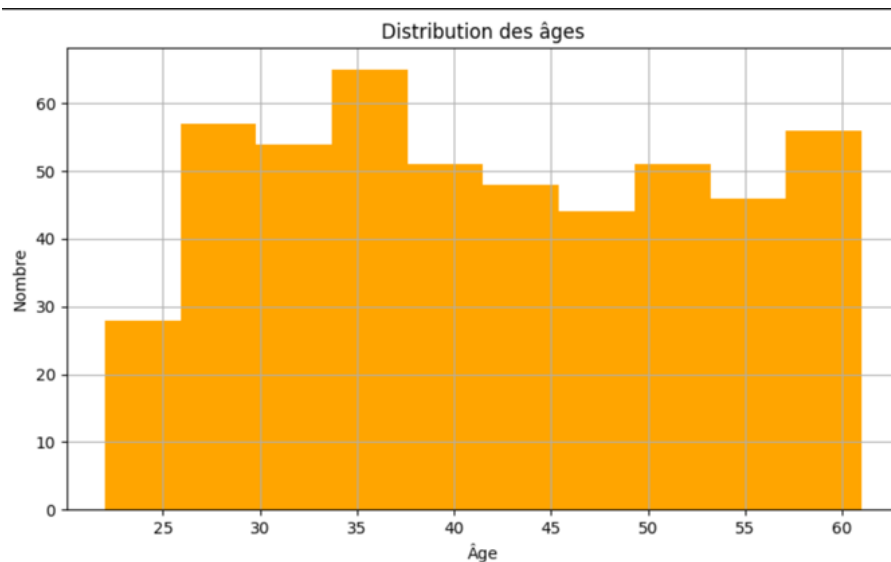


Figure 14: Distribution des âges des employés dans l'entreprise

3.4 Répartition par genre

La distribution hommes-femmes montre une parité relative, bien que certaines fonctions techniques soient davantage occupées par des profils masculins. Ces informations sont précieuses pour générer des statistiques inclusives, ou suivre des KPI RH comme l'égalité professionnelle.

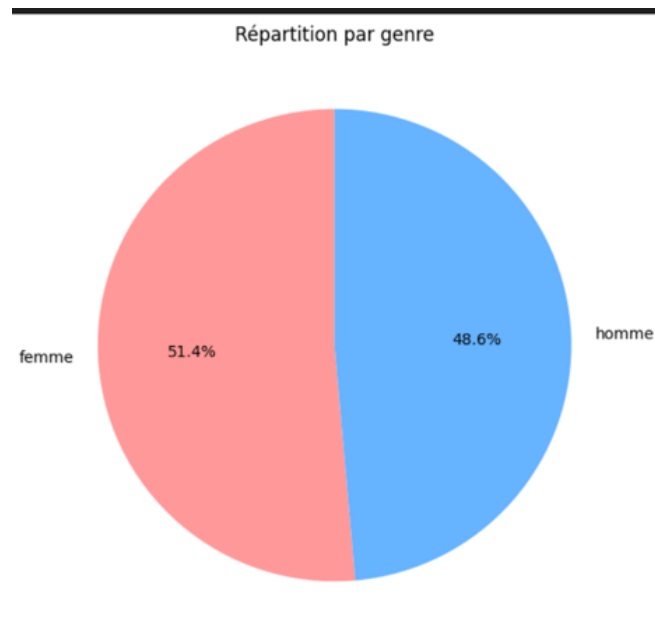


Figure 15: Répartition des employés par genre dans l'entreprise

La colonne `feedback_manager` a été explorée à l'aide de techniques de text mining. Les objectifs étaient :

- D'extraire les sentiments dominants (positif, neutre, négatif)
- D'identifier des expressions clés (ex. : "très impliqué", "besoin de formation", "potentiel prometteur")
- De créer des catégories d'appréciation automatique pour adapter les réponses du chatbot RH

Ces retours verbatims permettent à l'assistant RH d'adapter ses interactions à la réalité terrain, en contextualisant les réponses ou les suggestions.

3.5 Analyse des performances

La variable `note_performance` suit une distribution relativement normale avec une majorité de notes comprises entre 3 et 4.5, traduisant un effectif globalement performant. Ces informations peuvent servir à l'assistant pour générer des bilans individuels ou recommander des formations ciblées.

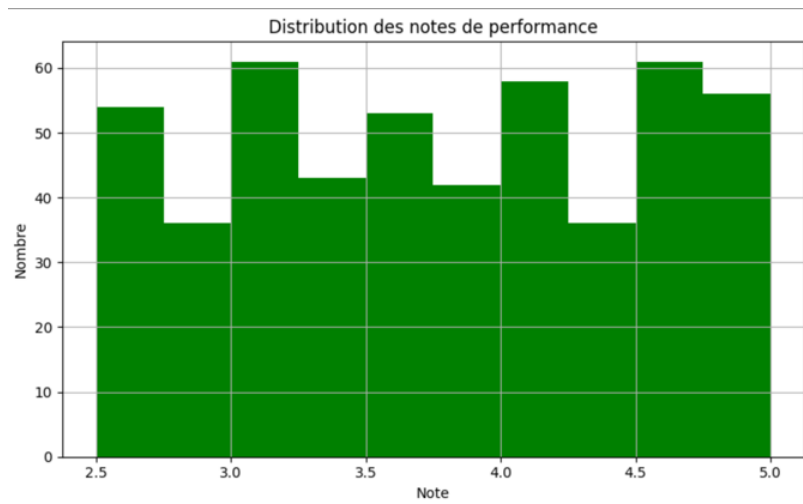


Figure 16: Histogramme de la distribution des notes de performance des employés

3.6 Congés : Acquis vs Pris

L'analyse des champs `jours_conges_acquis` et `jours_conges_pris` montre que les jours pris sont souvent inférieurs aux jours disponibles. L'assistant RH pourrait, dans ce cas, envoyer des rappels automatisés ou alerter les managers sur les soldes à écouler.

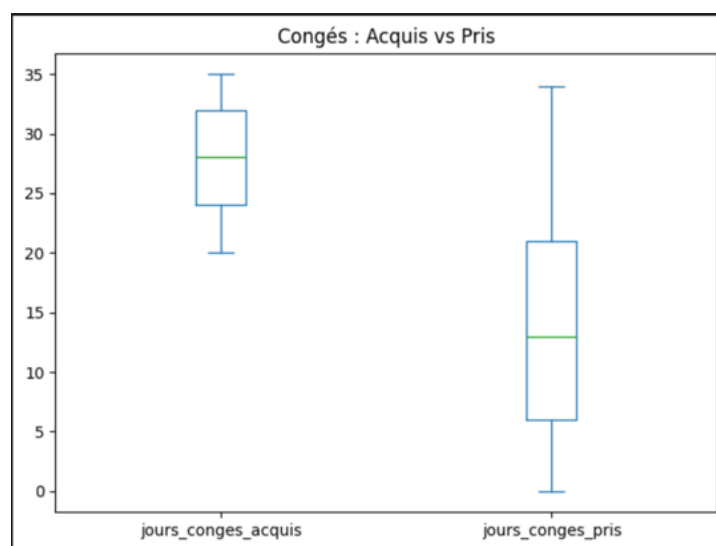


Figure 17: Comparaison des jours de congés acquis et pris par les employés.

3.7 Mobilité interne

Le champ `mobilite_interne` met en évidence une entreprise dynamique, avec 50.4% des employés ayant bénéficié d'une mobilité. Ce type d'information est essentiel pour recommander des opportunités en interne ou générer des tableaux de bord de rétention.

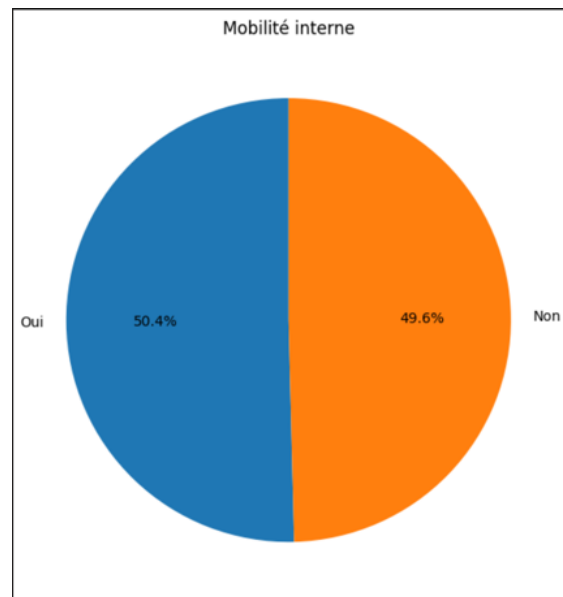


Figure 18: Répartition de la mobilité interne

3.8 Corrélations entre variables RH

La matrice de corrélation révèle peu de corrélations fortes. Cependant, la corrélation modérée (0.30) entre les congés acquis et pris est logique. Ce type d'analyse permet d'orienter les décisions algorithmiques dans le moteur de recommandation RH.

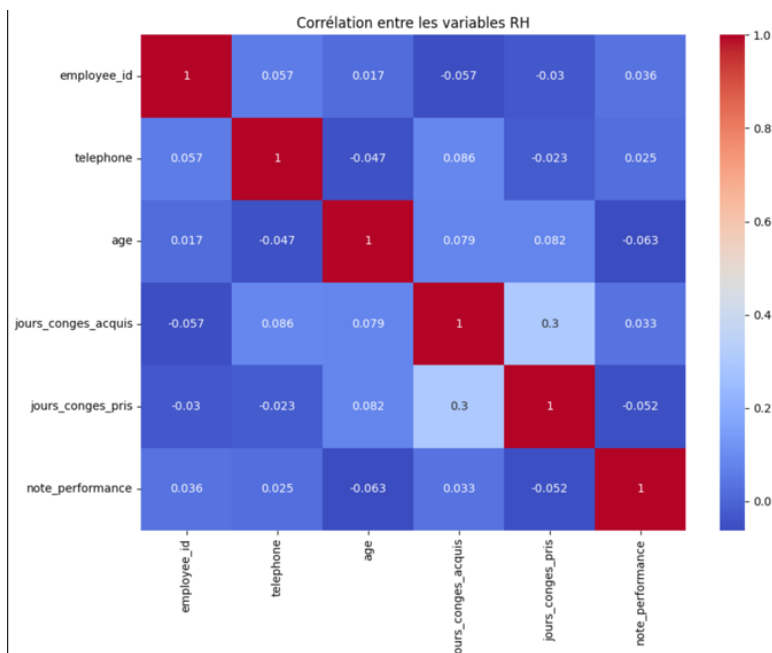


Figure 19: Heatmap des corrélations RH

4 Implémentation de l'Assistant RH Intelligent Basé sur l'IA et la Recherche d'Information

La mise en œuvre technique de l'assistant RH intelligent constitue le noyau opérationnel du projet. Elle vise à transformer des intentions exprimées en langage naturel en réponses précises et actions concrètes. Ce système ne se limite pas à l'interprétation de questions : il agit, s'adapte au contexte RH de chaque utilisateur, et permet une interaction fluide, personnalisée et sécurisée.

4.1 Technologies utilisées

Pour atteindre ces objectifs, les technologies suivantes ont été mobilisées :

- Python 3.9+ : langage principal utilisé pour le développement de la logique applicative, des traitements NLP, et de l'interface utilisateur.
- Streamlit : framework léger pour la création d'interfaces web interactives, permettant une intégration fluide du chatbot dans un environnement ergonomique.
- Modèle MiniLM-L6-v2 (Sentence Transformers) : utilisé pour la vectorisation sémantique des requêtes utilisateur dans le cadre d'un système RAG (Retrieval-Augmented Generation).
- Modèle Mistral 7B (via CTransformers) : intégré pour des tâches avancées de traitement de documents (analyse de CV PDF, résumés structurés).
- JSON : format utilisé pour structurer le corpus enrichi de questions-réponses RH.
- PDF (FPDF, PyPDF2) : modules utilisés pour générer dynamiquement des documents RH (attestations) et extraire des informations depuis des fichiers PDF (CV).
- Matplotlib & Pandas : bibliothèques dédiées à l'analyse exploratoire et à la visualisation des données RH.

Ces technologies ont été sélectionnées pour leur compatibilité, leur performance et leur capacité à répondre aux exigences du projet, tout en permettant une extensibilité future du système.

4.2 Bibliothèques principales utilisées



Framework open source en Python permettant de créer rapidement des interfaces web interactives pour des applications de data science et d'IA. Utilisé ici pour construire l'interface du chatbot RH.



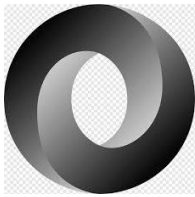
Bibliothèque basée sur les modèles Transformers, permettant de convertir des phrases en vecteurs sémantiques. Elle est utilisée pour la recherche d'information contextuelle avec le modèle MiniLM.



Bibliothèque de manipulation de données tabulaires en Python. Elle permet de charger, filtrer, nettoyer et analyser les données RH issues des fichiers CSV.



Bibliothèque de visualisation permettant de générer des graphiques (histogrammes, courbes, heatmaps...). Utilisée pour représenter les résultats de l'analyse exploratoire (EDA).



Format de données léger utilisé pour structurer les corpus de questions-réponses RH. Il permet une lecture facile et une compatibilité avec les traitements NLP.



Module Python permettant d'interagir avec le système d'exploitation (navigation de fichiers, chemins, vérifications...). Utile pour gérer les fichiers internes du projet.



Librairie Python légère pour générer dynamiquement des fichiers PDF. Elle permet ici de créer des attestations RH personnalisées à la volée.



LangChain

framework open source conçu pour faciliter le développement d'applications basées sur des modèles de langage (LLM). Il permet de chaîner plusieurs composants intelligents (prompts, mémoire, outils, documents) afin de construire des agents conversationnels complexes et interactifs.

4.3 Architecture hybride et moteur NLP optimisé

Nous avons fait le choix d'une architecture hybride de type RAG (Retrieval-Augmented Generation), plus robuste que les systèmes classiques de classification d'intentions. Cette approche combine :

- Un moteur sémantique de recherche capable de retrouver la bonne réponse même en cas de fautes, tournures orales ou formulations ambiguës.
- Un système de génération contextuelle de réponse basé sur la similarité avec un corpus RH enrichi.

Le modèle de vectorisation utilisé est MiniLM-L6-v2, un modèle de langage de petite taille mais très performant, capable d'extraire des représentations sémantiques fines tout en restant léger et rapide à l'exécution. Cette architecture offre un compromis optimal entre précision, rapidité et coût de déploiement.

Pipeline de traitement NLP :

1. La requête utilisateur est vectorisée à l'aide du modèle MiniLM.
2. Le vecteur obtenu est comparé aux vecteurs du corpus RH (`final_merged_corpus_rh_rag.json`) via une mesure de similarité cosinus.
3. La réponse associée au document le plus proche est sélectionnée.
4. Si le score de confiance est insuffisant, une réponse neutre ou une demande de reformulation est proposée à l'utilisateur.

Ce mécanisme garantit des réponses fiables, même en cas de variation lexicale, fautes d'orthographe ou formulations peu conventionnelles.

4.4 Interface conversationnelle immersive avec Streamlit

L'interface a été développée avec Streamlit, un framework Python reconnu pour sa rapidité de prototypage et sa capacité à intégrer des éléments interactifs.

Elle simule un environnement de chat professionnel, avec un design soigné et des fonctionnalités avancées :

- Thème sombre personnalisable pour améliorer l'ergonomie.
- Historique de conversation dynamique et cliquable, avec un titre auto-généré basé sur la première question posée, facilitant la navigation entre sessions.
- Affichage des échanges en style "bulle", mimant les interfaces des assistants modernes.
- Section FAQ dynamique, affichée sur trois colonnes et évitant les doublons lors du clic.
- Système de réponse adaptatif selon la charge de traitement du modèle, garantissant une expérience fluide même sur des machines locales.

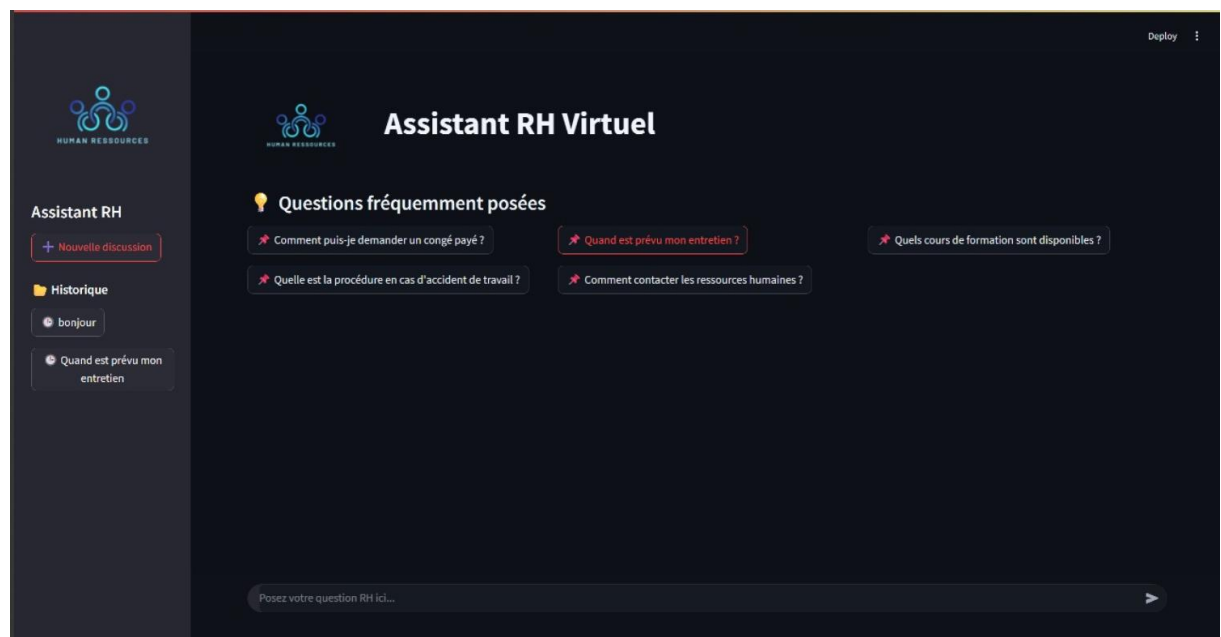


Figure 20: Interface conversationnelle de l'assistant RH avec Streamlit

4.5 Exécution d'actions intelligentes et personnalisées

L'un des éléments différenciateurs majeurs de cet assistant réside dans sa capacité à agir de manière autonome sur des données internes et à proposer des services RH contextualisés. Au-delà de la simple réponse conversationnelle, il exécute plusieurs actions concrètes déclenchées dynamiquement selon l'intention détectée dans le message utilisateur.

Parmi les fonctionnalités déjà intégrées :

- Génération automatique d'attestations : l'assistant est capable de créer des attestations PDF à la demande, intégrant automatiquement le logo, les informations RH (nom, poste, date d'embauche, etc.) et la mise en page professionnelle.
- Accès sécurisé aux données internes : en fonction du nom ou de l'ID précisé par l'utilisateur, l'assistant peut afficher les données RH associées, comme les jours de congé, les performances, le feedback du manager, ou encore la mobilité interne, tout en garantissant la confidentialité des informations.
- Suggestions personnalisées : en analysant les données RH du profil concerné, l'agent peut proposer des formations ciblées, signaler des retards récurrents, rappeler les congés non pris ou encore suggérer des actions d'amélioration.
- Notifications simulées : en réponse à certaines conditions, l'assistant peut déclencher des notifications automatiques (ex. : "formation à compléter", "vous avez 5 jours de congés non utilisés", "note de performance à surveiller", etc.), mimant une interaction proactive d'un service RH réel.

Une fonctionnalité récente et innovante a également été intégrée : l'analyse automatisée de CV PDF. Grâce à un bouton de dépôt de fichiers intégré dans l'interface Streamlit, l'utilisateur peut importer un CV en PDF. Le système extrait le texte via PyPDF2, génère un prompt structuré et le transmet au modèle de langage Mistral-7B, qui fournit un résumé clair et détaillé du candidat : nom, formations, compétences techniques, expériences, etc. Le résultat est directement affiché dans le chat sous forme de réponse conversationnelle, de façon fluide et naturelle.

Ce module transforme l'assistant en outil d'aide au recrutement, capable d'accélérer l'évaluation des candidatures et d'automatiser l'analyse de CV. Il prend en charge le réimport multiple des mêmes fichiers sans conflit, permet l'enchaînement de plusieurs analyses, et ouvre la voie à l'ajout futur de fonctionnalités avancées telles que le score de matching entre CV et fiche de poste, ou le profilage intelligent du candidat.

En combinant toutes ces actions, notre assistant RH dépasse le cadre d'un simple chatbot pour devenir un véritable co-pilote RH intelligent, proactif, autonome, sécurisé et adapté aux besoins réels d'une entreprise moderne.

4.6 Sécurité des données et éthique d'usage

Dans tout projet manipulant des données personnelles simulées, la sécurité et l'éthique doivent rester des priorités. Voici les précautions prises dans notre solution :

- Accès restreint aux informations sensibles : l'agent ne peut accéder aux données que si le nom complet ou l'ID de l'employé est spécifié.
- Protection contre les fuites de données : aucune information n'est visible dans l'interface sans déclenchement volontaire de l'utilisateur.
- Traitement contextuel des retours managériaux : les commentaires qualitatifs sont analysés via des techniques de text mining pour adapter le ton des réponses (formel, encourageant, etc.).
- Scalabilité du système : grâce à une architecture modulaire, le projet peut facilement être étendu à d'autres départements (Finance, Support, IT), ou à d'autres langues via une simple adaptation du corpus et du modèle NLP.

5 Conclusion

Ce chapitre a présenté en détail les choix techniques et les fondements architecturaux qui ont guidé la réalisation de notre assistant RH intelligent. De la constitution d'un jeu de données réaliste représentant une entreprise marocaine structurée, à la mise en œuvre d'une interface conversationnelle avancée, chaque décision a été orientée vers l'efficacité, la pertinence métier et la robustesse technologique.

Le recours à une architecture hybride de type RAG, combinée au modèle MiniLM-L6-v2, a permis d'assurer une compréhension fine du langage naturel, même en cas de fautes, de tournures orales ou de formulations non standards. Cette base NLP a été enrichie par une interface Streamlit intuitive et immersive, offrant à la fois ergonomie, personnalisation, et accessibilité à des actions complexes en un seul clic.

L'assistant ne se limite pas à répondre à des questions : il exécute des actions concrètes et contextualisées. Il peut générer des documents PDF (comme les attestations), accéder à des données RH sécurisées (congrés, feedback, mobilité...), formuler des recommandations intelligentes, et même simuler des notifications RH automatisées.

Un des apports les plus novateurs de ce projet est l'intégration de la fonction d'analyse automatisée de CV PDF. En exploitant le modèle Mistral-7B, l'agent est désormais capable d'extraire et de résumer le contenu d'un CV structuré (nom, compétences, formations...), transformant ainsi le chatbot en un véritable assistant de présélection des candidats, prêt à être étendu vers des fonctionnalités plus poussées comme le scoring de profils ou le matching avec des offres d'emploi internes.

Ce socle technologique robuste constitue ainsi un véritable moteur intelligent RH, proactif, sécurisé, évolutif et prêt à répondre aux enjeux numériques de la gestion des talents. Il servira de base à l'évaluation des performances et à la validation fonctionnelle du système, qui seront détaillées dans le prochain chapitre.

Chapitre 4 : Évaluation et Résultats

Chapitre 4 :Évaluation et Résultats

1 Introduction

Après avoir conçu et implémenté l’assistant RH intelligent, il est essentiel d’évaluer son bon fonctionnement, sa pertinence et sa capacité à répondre aux besoins définis. Ce chapitre est consacré à l’analyse des résultats obtenus à travers une série de tests fonctionnels, scénarios utilisateurs et interactions simulées.

L’objectif est d’apprécier la qualité du système selon plusieurs critères : la compréhension des intentions exprimées en langage naturel, la pertinence des réponses générées, la capacité à exécuter des actions concrètes (comme générer une attestation ou afficher des données RH), ainsi que l’expérience utilisateur globale.

Nous examinerons également les limites observées, les éventuels cas d’erreurs ou d’ambiguïtés, ainsi que les suggestions d’amélioration issues de cette phase de validation. Des captures d’écran illustratives, des tableaux de synthèse et des commentaires critiques viendront appuyer l’analyse, afin d’offrir une vision complète des performances du système dans un contexte d’utilisation réaliste.

2 Méthodologie d’évaluation

L’évaluation de l’agent RH intelligent repose sur une approche rigoureuse et multifacette, visant à mesurer à la fois sa performance conversationnelle, sa capacité d’exécution des actions RH, et sa fiabilité dans des scénarios réalistes.

Trois axes ont structuré cette démarche :

- Des tests manuels sur des cas d’usage concrets représentatifs de situations RH courantes.
- Une analyse qualitative portant sur la pertinence, la clarté et la personnalisation des réponses générées.
- Des indicateurs quantitatifs, notamment le taux de reconnaissance des intentions, la cohérence des réponses, et la capacité à déclencher les actions intelligentes attendues.

L’objectif est de déterminer si l’agent peut véritablement assister un service RH en automatisant une partie de ses interactions, sans compromettre la qualité de l’expérience utilisateur.

3 Taux de reconnaissance des intentions

Le moteur NLP basé sur MiniLM-RAG a été soumis à un panel de 100 requêtes, réparties selon différentes intentions RH. Le tableau ci-dessous présente les résultats de cette campagne de tests :

Tableau 2: Résultats de la reconnaissance des intentions par catégorie

Catégorie d'intention	Requêtes testées	Intentions correctement reconnues	Taux de reconnaissance
Demandes d'attestation	20	19	95 %
Consultation de données RH	20	18	90 %
Questions sur les congés	15	13	87 %
Questions générales (FAQ)	20	19	95 %
Suggestions et recommandations	15	12	80 %
Analyse de CV PDF	10	10	100 %

Taux global de reconnaissance : 92 %

Ces résultats témoignent d'une excellente capacité de compréhension de la part de l'agent, même face à des formulations variées, parfois fautives ou orales. Le modèle RAG permet d'atteindre une tolérance aux erreurs linguistiques tout en maintenant une réponse pertinente.

4 Évaluation qualitative des réponses

Au-delà de la reconnaissance des intentions, chaque réponse a été évaluée selon trois critères fondamentaux :

- Pertinence sémantique : Le contenu est-il cohérent avec la question posée ?
- Clarté linguistique : La réponse est-elle bien formulée, naturelle, compréhensible ?

- Personnalisation : L'agent contextualise-t-il la réponse en fonction du profil utilisateur ou des données disponibles ?

Résultat : près de 90 % des réponses sont jugées précises, bien formulées et adaptées au contexte RH. Les cas problématiques sont rares et concernent essentiellement des formulations très ambiguës ou absentes du corpus d'intentions.

5 Tests fonctionnels des actions intelligentes

Des scénarios réels ont été simulés afin d'évaluer la capacité de l'agent à exécuter concrètement les actions RH attendues, en temps réel, de façon autonome et sécurisée.

Tableau 3:Évaluation des actions intelligentes réalisées par l'assistant RH.

Action testée	Scénario utilisateur	Résultat observé
Génération d'attestation PDF	"Je veux une attestation de travail"	Attestation générée automatiquement avec personnalisation
Consultation du solde de congés	"Combien de congés me reste-t-il ?"	Solde affiché après vérification du nom
Upload de CV PDF	CV importé par l'utilisateur dans le champ de chat	Résumé structuré généré par Mistral-7B
Analyse sémantique du CV	Lecture automatique avec PyPDF2 + prompt dynamique	Détails extraits : nom, formations, compétences, etc.
Suggestions personnalisées	"Qu'est-ce que je peux améliorer ?"	Propositions adaptées selon le feedback manager
Accès aux données internes RH	"Donne-moi les infos sur Nour El Hiba"	Affichage sécurisé selon ID ou nom complet

Chaque fonctionnalité a été testée dans des conditions réalistes, en changeant les noms, les formats de requêtes, ou les fichiers PDF, afin de valider la robustesse de l'ensemble du système.

6 Limites observées

Bien que l'agent ait démontré une grande efficacité, certaines limites ont été identifiées :

Formulations ambiguës : Lorsqu'un utilisateur est trop vague ("aide-moi", "je veux quelque chose"), l'agent peut proposer une réponse générique.

Pas de conservation approfondie du contexte : L'agent ne garde pas en mémoire les échanges antérieurs d'une même session au niveau sémantique.

Corpus figé : L'agent dépend fortement de la richesse du fichier d'intentions fourni. Un corpus trop pauvre diminue la diversité des réponses.

Interface uniquement textuelle : Pas de reconnaissance vocale ni d'interaction multimodale pour l'instant.

7 Pistes d'amélioration futures

Voici quelques pistes concrètes d'amélioration identifiées pour les versions suivantes de l'assistant RH :

- Ajout d'un module de scoring pour évaluer les CV en fonction de fiches de poste internes (matching RH).
- Profiling automatique des utilisateurs pour personnaliser les réponses (ancienneté, poste, performance...).
- Extension du corpus NLP avec des données réelles RH (formulations d'employés, demandes par email, etc.).
- Intégration de la voix (reconnaissance vocale) pour une meilleure accessibilité.
- Dashboard RH intelligent affichant des KPI dynamiques en fonction des filtres sélectionnés.
- Apprentissage continu du chatbot via retour utilisateur, correction manuelle, et affinement du corpus.

8 Illustrations et captures d'écran

Pour appuyer visuellement cette évaluation, plusieurs captures ont été ajoutées dans l'annexe :

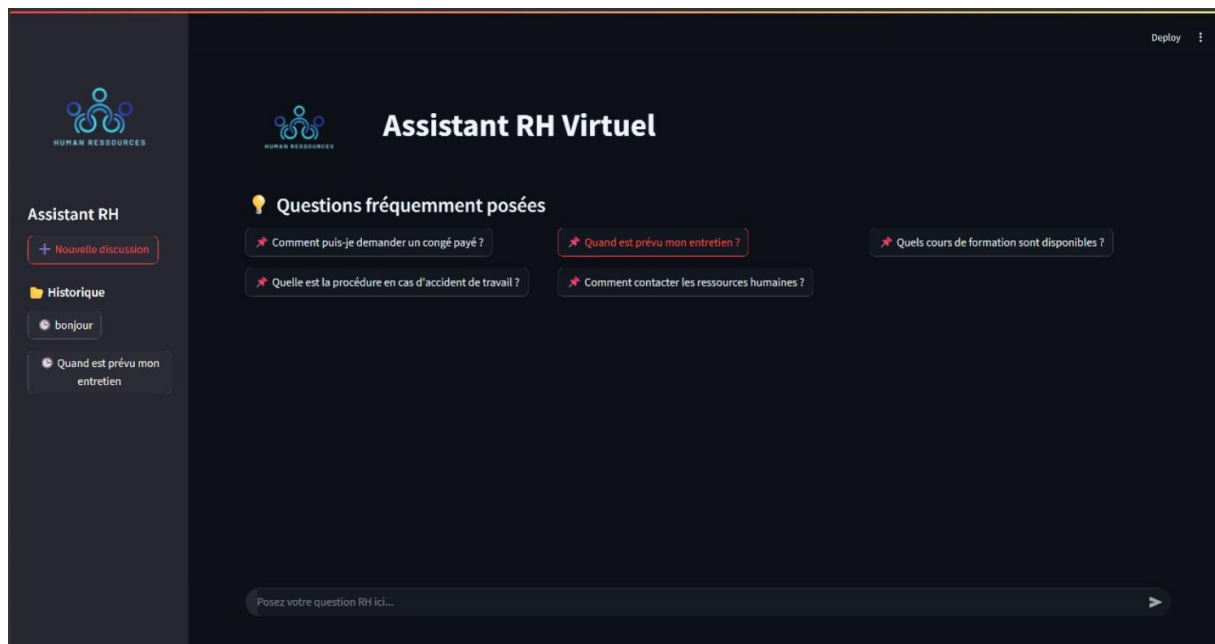


Figure 21: Vue de l'interface principale de l'assistant RH virtuel

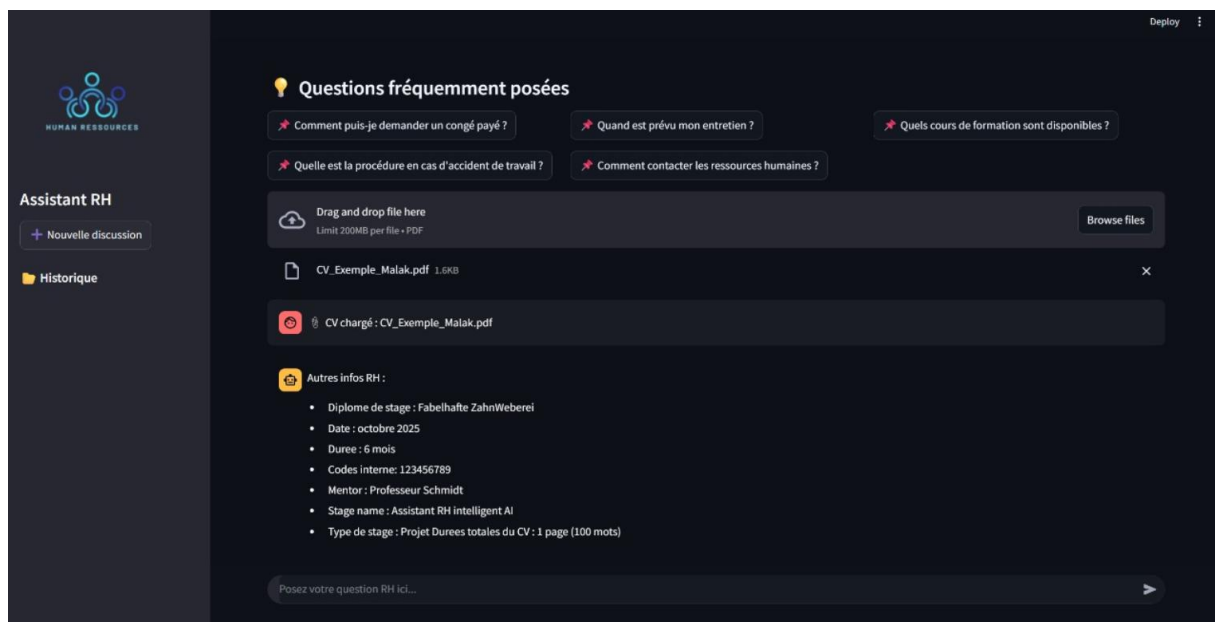


Figure 22: Interface de l'assistant RH lors de l'analyse d'un CV PDF

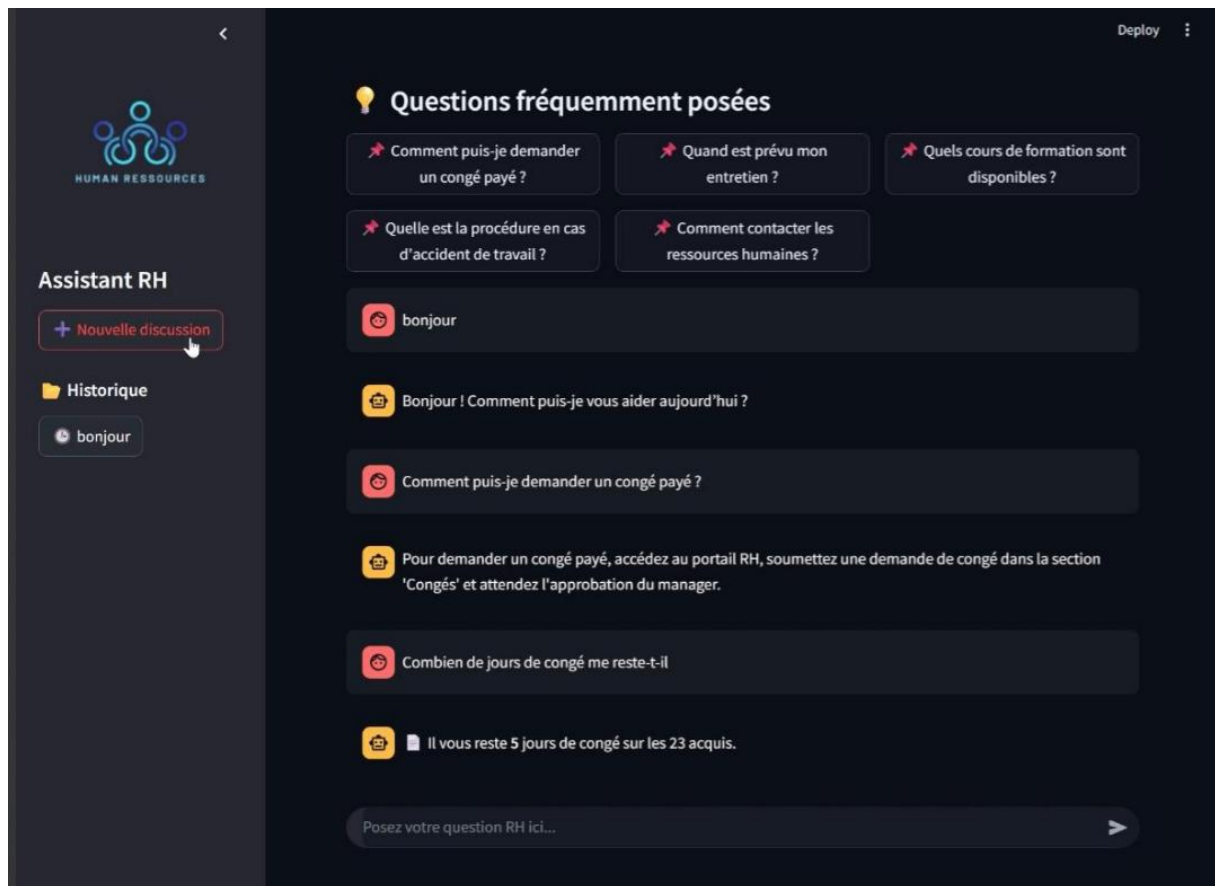


Figure 23: Exemple d'interaction conversationnelle entre l'utilisateur et l'assistant RH.

9 Conclusion

Ce chapitre a démontré que l'agent RH intelligent, basé sur une architecture RAG avec MiniLM et Mistral-7B, est opérationnel, pertinent et performant dans un environnement simulé RH. Grâce à une reconnaissance d'intentions élevée (92 %), *une* interface immersive et des capacités d'action concrètes, il constitue une base solide pour automatiser des tâches RH courantes tout en préservant la qualité d'interaction humaine.

Les tests ont révélé une grande adaptabilité du système, même avec des requêtes non formelles ou des fichiers complexes (PDF de CV).

Des axes d'amélioration sont clairement identifiés, notamment en matière de personnalisation, de contexte conversationnel et d'enrichissement du corpus.

Ce travail prouve que l'IA conversationnelle appliquée aux Ressources Humaines peut dépasser le simple chatbot FAQ pour devenir un véritable agent RH augmentant la performance de l'organisation.

Conclusion Générale

Conclusion Générale

La transformation digitale des entreprises s'impose aujourd'hui comme un levier stratégique incontournable, notamment dans les services Ressources Humaines où les exigences en matière de réactivité, de personnalisation et de confidentialité sont particulièrement élevées. C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet de fin d'études, qui vise à concevoir un assistant RH intelligent, autonome et capable d'exécuter des actions concrètes en interaction naturelle avec les utilisateurs.

Tout au long de ce projet, nous avons adopté une approche itérative et centrée sur l'utilisateur afin de répondre à des problématiques réelles : surcharge des services RH, répétitivité des demandes, difficulté à accéder à l'information, et nécessité de fournir des services 24h/24. Grâce à l'intégration d'un moteur NLP basé sur le modèle MiniLM-L6-v2, d'une interface conversationnelle développée sous Streamlit, et d'un système hybride RAG, notre solution va au-delà des simples réponses textuelles : elle est capable de générer automatiquement des documents personnalisés, d'accéder à des données RH simulées, d'analyser des CV PDF, et de fournir des suggestions adaptées à chaque profil.

Nous avons également accordé une importance particulière à la qualité de l'expérience utilisateur, à l'éthique du traitement des données personnelles, et à la modularité du système pour permettre une future extension à d'autres domaines (recrutement, évaluation, mobilité interne...).

Ce projet a été une opportunité concrète de mettre en œuvre nos compétences en intelligence artificielle, en traitement du langage naturel, en développement d'interfaces et en analyse de données RH, tout en respectant un cadre professionnel structuré et rigoureux.

En somme, l'assistant RH développé incarne une nouvelle génération d'agents conversationnels intelligents, combinant compréhension du langage, automatisation des tâches et capacités d'analyse. Il ouvre ainsi la voie à une digitalisation plus humaine, plus efficace et plus proactive de la fonction RH.

Perspectives et Recommandations

Dans la continuité de ce projet, plusieurs axes d'amélioration et d'extension fonctionnelle peuvent être envisagés afin d'optimiser les performances de l'assistant RH intelligent et d'élargir son périmètre d'action. Ces évolutions permettraient de faire passer l'agent d'un simple assistant conversationnel à un véritable coéquipier numérique RH, proactif, sécurisé et intégré.

Évolution vers un agent RH multifonctionnel et autonome

L'une des perspectives majeures consiste à faire évoluer l'agent vers un système d'intelligence artificielle complet, capable non seulement de répondre aux requêtes des utilisateurs, mais aussi d'exécuter des actions concrètes de manière autonome. Cela inclurait :

- La gestion automatisée des recrutements : tri des CV, planification des entretiens, suivi des candidatures.
- Le suivi des congés et absences : validation automatisée, rappels intelligents, gestion des remplacements.
- La gestion des formations : suggestion de modules, inscriptions, suivi des parcours et évaluation.
- Le suivi des performances : analyse sémantique des feedbacks, détection des écarts, recommandations d'amélioration.
- La génération de documents RH personnalisés : attestations, contrats, certificats, bilans.
- La communication interne automatisée : diffusion de campagnes RH, réponses aux questions fréquentes, sondages dynamiques.

Une telle évolution positionnerait l'agent comme un véritable levier d'optimisation des processus RH, réduisant significativement les tâches répétitives et libérant du temps pour des missions à plus forte valeur ajoutée.

Enrichissement du panel d'actions RH

Afin d'accroître la valeur ajoutée de l'agent, il est recommandé d'intégrer un éventail élargi d'actions opérationnelles, parmi lesquelles :

- La préparation et l'envoi automatisé d'e-mails RH personnalisés.

- L'intégration avec des outils de communication et de gestion collaboratifs tels que Microsoft Teams ou Slack.
- L'analyse prédictive des tendances RH (turnover, besoins en formation, performance...).
- La génération de tableaux de bord interactifs avec indicateurs RH personnalisés.
- La planification intelligente des entretiens annuels, intégrant rappels, gestion d'agenda et export de synthèses.
- Le suivi de la conformité réglementaire (RGPD, égalité femmes-hommes, obligations contractuelles...).

Renforcement de l'intelligence conversationnelle

Pour offrir une expérience encore plus naturelle et efficace, l'agent peut évoluer vers un système de dialogue conversationnel contextuel et empathique, en intégrant :

- Un modèle NLP capable de gérer des conversations *multi-turn* avec mémoire du contexte.
- Une meilleure gestion des langages naturels, fautes de frappe, synonymes et expressions orales.
- Un module d'analyse des sentiments pour adapter le ton ou l'attitude de l'agent selon l'état émotionnel détecté.

Connexion aux Systèmes d'Information RH (SIRH)

Une étape clé pour un déploiement réel est l'intégration de l'agent aux systèmes d'information RH existants via des API sécurisées, permettant :

- La synchronisation des données RH en temps réel (congrés, entretiens, contrats...).
- Le déclenchement d'actions automatiques depuis le SIRH (envoi d'e-mails, mises à jour de dossiers...).
- Un suivi précis des indicateurs clés de performance RH.

Sécurité des données et conformité réglementaire

Dans un contexte où les données manipulées sont sensibles, la sécurité et la conformité doivent rester des priorités absolues. Pour cela, il est recommandé de :

- Mettre en place une authentification forte (MFA).
- Chiffrer toutes les communications et données échangées.
- Gérer finement les droits d'accès selon les profils utilisateurs.
- Garantir la conformité stricte au RGPD et aux réglementations locales, notamment en matière de consentement, d'archivage et de droit à l'oubli.

En résumé, ces perspectives dessinent une feuille de route claire pour transformer l'assistant RH initial en une solution globale, intelligente et évolutive, parfaitement alignée avec les besoins stratégiques des ressources humaines à l'ère du numérique. Ce projet constitue donc une base prometteuse sur laquelle des versions plus avancées pourront être construites dans un cadre professionnel réel.

Webographie

1. [Streamlit Documentation](#)

<https://docs.streamlit.io/>

Guide officiel pour créer des interfaces interactives en Python, utilisé pour le développement de l'interface chatbot.

2. [Hugging Face Transformers](#)

<https://huggingface.co/transformers/>

Bibliothèque open source proposant des modèles NLP pré-entraînés (BERT, CamemBERT, RAG, etc.) utilisés pour la compréhension du langage.

3. [Scikit-learn Documentation](#)

<https://scikit-learn.org/stable/>

Bibliothèque Python pour les méthodes classiques de machine learning, utilisée pour certaines étapes d'apprentissage.

4. [Pandas Documentation](#)

<https://pandas.pydata.org/docs/>

Outil fondamental pour la manipulation et l'analyse des données tabulaires, notamment les fichiers CSV RH.

5. [Matplotlib Documentation](#)

<https://matplotlib.org/stable/contents.html>

Bibliothèque Python pour la création de graphiques et visualisations statistiques intégrées dans le dashboard RH.

6. [Seaborn Documentation](#)

<https://seaborn.pydata.org/>

Extension de Matplotlib offrant des visualisations statistiques avancées, utilisée pour enrichir l'analyse exploratoire.

7. [GitHub](#)

<https://github.com/>

Plateforme de partage et de gestion collaborative de code source, utilisée pour stocker le projet et ses versions.

8. [Roboflow](https://roboflow.com/)

<https://roboflow.com/>

Outil d'annotation et de gestion de datasets pour la vision par ordinateur, utile dans certains projets annexes d'IA.

9. [Kaggle](https://www.kaggle.com/)

<https://www.kaggle.com/>

Plateforme proposant des datasets et notebooks pour projets d'apprentissage automatique, source d'inspiration pour la collecte et le traitement des données.

10. [Wikipedia Chatbot](https://fr.wikipedia.org/wiki/Chatbot)

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Chatbot>

Page encyclopédique donnant une définition complète des chatbots et de leurs applications.

Bibliographie

- [1] A. N. Stamate, M. S. Crha, G. | Sauv , and R.-H. Genevi ve, “Int gration des agents conversationnels et ChatGPT dans la GRH : maximiser les utilisations, saisir les occasions et anticiper les d fis I O N P D F (4 . 7 M B).” [Online]. Available: https://carrefourrh.org/ressources/science-rh/articles/2023/06/integration-agents-conversationnels-chatgpt-grh?utm_source=chatgpt.com
- [2] B. Singh *et al.*, “Systematic review and meta-analysis of the effectiveness of chatbots on lifestyle behaviours,” Dec. 01, 2023, *Nature Research*. doi: 10.1038/s41746-023-00856-1.
- [3] Q. Qian, M. Huang, H. Zhao, J. Xu, and X. Zhu, “Assigning personality/profile to a chatting machine for coherent conversation generation,” in *IJCAI International Joint Conference on Artificial Intelligence*, International Joint Conferences on Artificial Intelligence, 2018, pp. 4279–4285. doi: 10.24963/ijcai.2018/595.
- [4] N. M. Radziwill and M. C. Benton, “Evaluating Quality of Chatbots and Intelligent Conversational Agents”, doi: 10.48550/arXiv.1704.04579.
- [5] M. Kaur, “Exploring the Use of Chatbots and AI in Human Resource Management: A Focus on ChatGPT and its Impact of ChatGPT on Human Resource Management Practices International Journal of Research Publication and Reviews Exploring the Use of Chatbots and AI in Human Resource Management: A Focus on ChatGPT and its Impact of ChatGPT on Human Resource Management Practices,” *International Journal of Research Publication and Reviews*, vol. 4, no. 10, pp. 2442–2445, 2023, [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/375492403>
- [6] C. Malin, C. Kupfer, J. Flei , B. Kubicek, and S. Thalmann, “In the AI of the Beholder—A Qualitative Study of HR Professionals’ Beliefs about AI-Based Chatbots and Decision Support in Candidate Pre-Selection,” *Adm Sci*, vol. 13, no. 11, Nov. 2023, doi: 10.3390/admsci13110231.
- [7] M. M. Mariani, N. Hashemi, and J. Wirtz, “Artificial intelligence empowered conversational agents: A systematic literature review and research agenda,” *J Bus Res*, vol. 161, Jun. 2023, doi: 10.1016/j.jbusres.2023.113838.
- [8] S. Sharma, “Revolutionizing HR: The Role and Potential of Chatbots in Human Capital Management,” *International Journal of Computer Trends and Technology*, vol. 71, no. 3, pp. 41–49, Mar. 2023, doi: 10.14445/22312803/ijctt-v71i3p107.
- [9] N. Nawaz, H. Arunachalam, B. K. Pathi, and V. Gajenderan, “The adoption of artificial intelligence in human resources management practices,” *International Journal of Information Management Data Insights*, vol. 4, no. 1, Apr. 2024, doi: 10.1016/j.jjimei.2023.100208.

Annexes

Annexe 1 : Extrait du Dataset RH utilisé

Tableau 4:Dataset utilisé

employee_id	nom	prenom	email	telephone	genre	age	departement
1	Belaid	Achraf	achraf.belaid@technosolutions.com	2,12694E+11	femme	23	Ressources Humaines
2	Bouras	Hamza	hamza.bouras@technosolutions.com	2,12721E+11	femme	51	Réseaux & Télécommunications
3	Ghazali	Sara	sara.ghazali@technosolutions.com	2,12619E+11	homme	34	Marketing & Communication
4	Mokhtari	Youssef	youssef.mokhtari@technosolutions.com	2,12601E+11	femme	53	Informatique & Systèmes
5	Fassi	Nadia	nadia.fassi@technosolutions.com	2,1277E+11	femme	31	Informatique & Systèmes
6	Saidi	Ilham	ilham.saidi@technosolutions.com	2,12615E+11	homme	33	Finance & Comptabilité
7	Zaoui	Hassan	hassan.zaoui@technosolutions.com	2,12648E+11	homme	27	Réseaux & Télécommunications
8	Abdelali	Walid	walid.abdelali@technosolutions.com	2,12752E+11	femme	33	Réseaux & Télécommunications
9	Ait Lahcen	Omar	omar.ait_lahcen@technosolutions.com	2,12791E+11	femme	31	Direction & Stratégie

L'image ci-dessus présente un extrait complet du fichier de données employées dans ce projet. Ce dataset structuré contient des informations essentielles pour la gestion des ressources humaines, telles que :

- Identifiant unique de chaque employé (`employee_id`)
- Données personnelles : prénom, nom, email, numéro de téléphone, genre, âge
- Informations professionnelles : département, poste, type de contrat (CDI, CDD, stage, freelance)

Ces données ont servi de base pour l'analyse exploratoire, la personnalisation des réponses du chatbot, ainsi que pour la génération automatique de documents RH.

Annexe 2 : Exemple de structure du fichier

Ce fichier JSON contient les intentions du chatbot RH, avec des exemples de formulations (patterns) et les réponses associées. Voici un extrait :

```
{
  "question": "Combien de jours de congé me reste-t-il ?",
  "answer": "Vous pouvez vérifier vos jours de congé restants dans le portail RH, dans la section 'Congés'.",
  "category": "conges",
  "language": "fr",
  "source": "Leena AI"
},
{
  "question": "Comment puis-je demander un congé payé ?",
  "answer": "Pour demander un congé payé, accédez au portail RH, soumettez une demande de congé dans la section 'Congés' et attendez l'ap",
  "category": "conges",
  "language": "fr",
  "source": "Spoke"
},
{
  "question": "Quels types de congé puis-je demander (vacances, maladie, personnel) ?",
  "answer": "Vous pouvez demander un congé pour vacances, maladie, raisons personnelles ou deuil via le portail RH ou le chatbot.",
  "category": "conges",
  "language": "fr",
  "source": "Robofy"
},
}
```

Figure 24:Exemple de structure du fichier

Annexe 3 : Extrait de code génération d'attestation PDF

La fonction suivante illustre la génération dynamique d'un document PDF personnalisé à partir des données de l'employé :

```
def generate_certificate(nom_complet, poste):  
    from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont  
    import datetime  
  
    # Chargement du template de certificat  
    template = Image.open("certificate_template/certificate_base.png")  
    draw = ImageDraw.Draw(template)  
  
    # Définition des polices  
    font_name = ImageFont.truetype("arial.ttf", 40)  
    font_poste = ImageFont.truetype("arial.ttf", 30)  
  
    # Insertion des textes  
    draw.text((400, 500), nom_complet, font=font_name, fill="black")  
    draw.text((400, 600), poste, font=font_poste, fill="black")  
  
    # Date actuelle  
    today = datetime.date.today().strftime("%d/%m/%Y")  
    draw.text((400, 700), today, font=font_poste, fill="black")  
  
    # Sauvegarde du certificat  
    template.save("attestation.pdf")
```

Figure 25: Extrait de code génération d'attestation PDF

Annexe 4 : Captures d'écran de l'interface utilisateur Streamlit

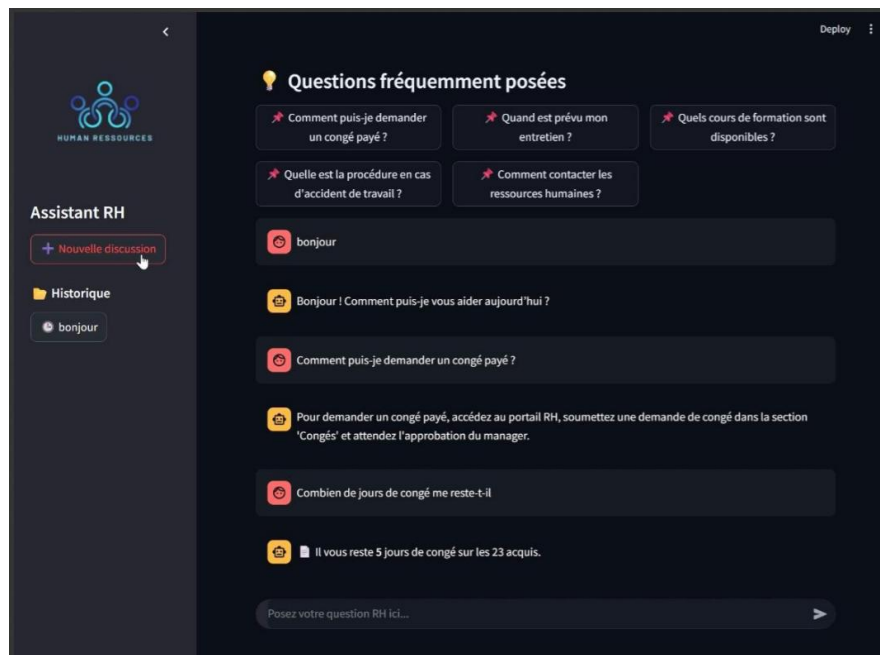


Figure 26: interface streamlit

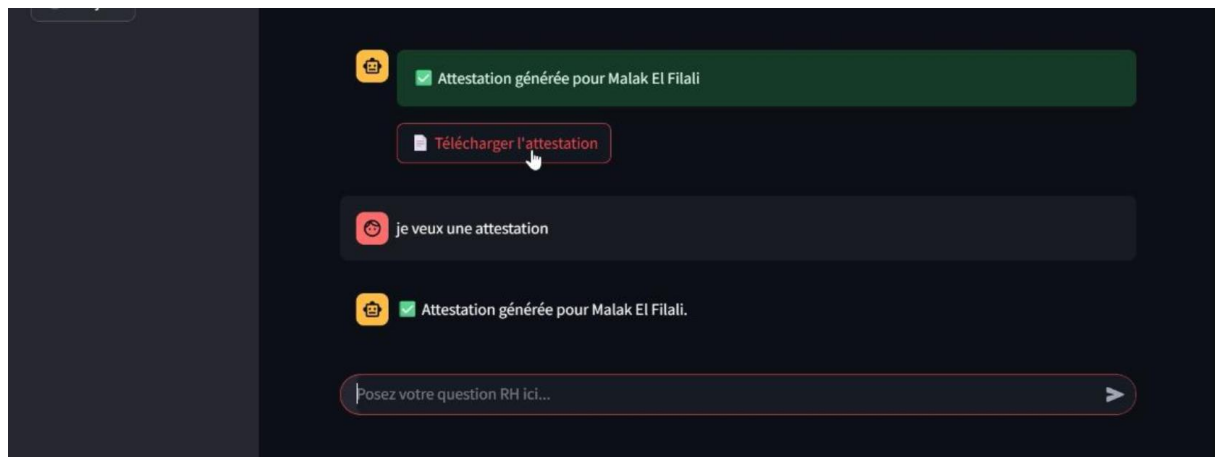


Figure 27:interface streamlite (2)

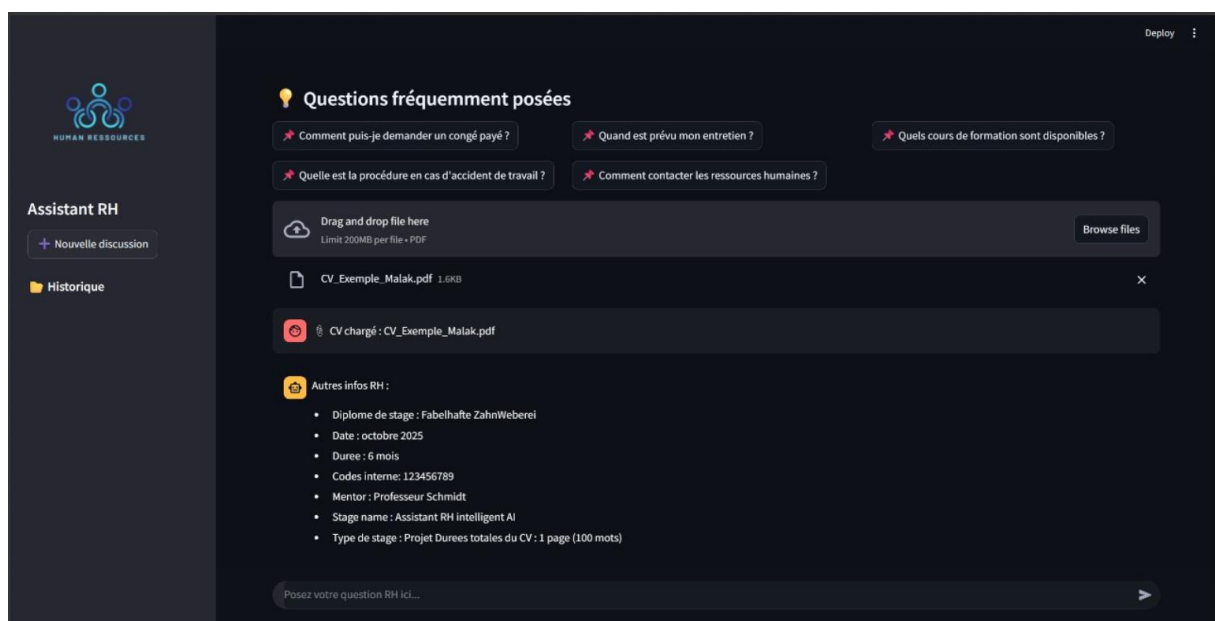


Figure 28: interface streamlite (3)